
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI

Bản tổng hợp 6 quyển (mỗi báo cáo chia 3 quyển: Nghiên cứu - Chế tạo - Lập trình), đánh số theo CHƯƠNG. Cả hai mô hình dùng ESP32, mà trận 4 LDR suy ra góc quay và động cơ gạt nước trực vít.

- Quyển 1. Nghiên cứu - mô hình một trục (ESP32):
Chương 1-4
- Quyển 2. Chế tạo mô hình một trục: Chương 1-4
- Quyển 3. Lập trình mô hình một trục: Chương 1-4
- Quyển 4. Nghiên cứu - mô hình hai trục (ESP32):
Chương 1-4
- Quyển 5. Chế tạo mô hình hai trục: Chương 1-4
- Quyển 6. Lập trình mô hình hai trục: Chương 1-4

Mỗi quyển có mục tiến độ: kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026 và các công việc còn lại của tuần này.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tấm pin lắp cố định có hướng và góc nghiêng không đổi, trong khi vị trí biểu kiến của Mặt Trời thay đổi liên tục theo giờ và theo mùa. Khi tia nắng không gần vuông góc với bề mặt pin, thành phần bức xạ trực tiếp nhận được giảm. Cơ cấu bám nắng một trục cho phép tấm pin quay theo một mặt phẳng, qua đó cải thiện hướng thu nhận bức xạ trong một phần thời gian vận hành mà không cần cơ cấu phức tạp như hệ hai trục.

Các mô hình giá thành thấp thường dùng nhiều cảm biến quang để so sánh cường độ sáng theo các hướng khác nhau. Tuy nhiên, hai cảm biến có thể khác độ nhạy; tín hiệu thay đổi theo nhiệt độ, nhiễu ADC, bụi, phản xạ và mây che. Nếu điều khiển trực tiếp theo tín hiệu thô, động cơ có thể dao động, quay sai hướng hoặc tiêu thụ nhiều điện năng phụ trợ. Vì vậy, cần nghiên cứu cách lọc, hiệu chuẩn và xác định độ tin cậy tín hiệu trước khi ra lệnh chuyển động.

Đề tài “Nghiên cứu thuật toán đo cường độ ánh sáng để xác định hướng điều khiển tấm pin năng lượng mặt trời bám nắng một trục” được chọn nhằm xây dựng và so sánh các cách xử lý tín hiệu phù hợp với mô hình nhỏ, đồng thời kết hợp đường tham chiếu thiên văn để hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào cảm biến quang.

1.2. Tổng quan về đề tài

Đối tượng kỹ thuật là mô hình tấm pin bám nắng một trục, dùng một cụm bốn quang trở gắn tại bốn góc mặt pin để ước lượng sai lệch theo phương quay và phương nghiêng. Mỗi cảm biến được gá đối xứng, trục cảm quang hướng chéo ra ngoài so với pháp tuyến mặt pin. Cụm cảm biến tạo được hai thành phần sai lệch; do phạm vi cơ khí của đề tài chỉ có một trục chấp hành, thuật toán dùng thành phần ứng với trục được lắp làm lệnh điều khiển, còn thành phần còn lại được ghi nhận để đánh giá hoặc mở rộng trong tương lai.

Báo cáo khảo sát bốn nhóm thuật toán trên các tín hiệu quang đã tổng hợp từ bốn góc: so sánh có ngưỡng; điều khiển tỷ lệ; điều khiển tỷ lệ có lọc, bù độ lợi và vùng chết; và phương án lai dùng tín hiệu cảm biến khi đủ tin cậy, chuyển sang góc thiên văn hoặc giữ vị trí khi tín hiệu suy giảm. Trọng tâm đánh giá là khả năng nhận biết chiều quay/chiều nghiêng, sai số bám trên trục được điều khiển, mức độ chuyển động không cần thiết và năng lượng thuần sau khi tính điện năng phụ trợ.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng phương án đo và xử lý cường độ ánh sáng để xác định hướng quay cho mô hình pin mặt trời bám nắng một trục, bảo đảm chuyển động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Tìm hiểu vị trí biểu kiến của Mặt Trời, đặc tính cảm biến quang và nguyên lý bám nắng một trục.
- Thiết kế cụm bốn LDR tại bốn góc pin, xác định góc gá hướng ra ngoài và xây dựng quy tắc so sánh trái-phải, trên-dưới để tạo hai tín hiệu sai lệch.
- Xây dựng các thuật toán so sánh, tỷ lệ, có lọc/bù/vùng chết và thuật toán lai thiên văn-cảm biến.
- Đề xuất cách mô phỏng, hiệu chuẩn và thử nghiệm để so sánh sai số góc, số lần/quãng quay và năng lượng thuần với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là thuật toán xử lý tín hiệu của cụm bốn quang trở đặt ở bốn góc mặt pin để xác định chiều sai lệch theo hai phương. Mô hình cơ khí trong phạm vi báo cáo vẫn là tracker một trục; cấu hình tham khảo gồm ESP32, module ADS1115 đo điện áp – dòng điện, đồng hồ thời gian thực và một động cơ gạt nước trục vít có giới hạn hành trình. Địa điểm tính toán dự kiến là khu vực Mỹ Hào, Hưng Yên (xấp xỉ $20,93^\circ$ Bắc, $106,06^\circ$ Đông); tọa độ chính thức cần được xác nhận theo nơi đặt mô hình. Thành phần sai lệch của trục chưa được cơ khí điều khiển chỉ được ghi nhận, không giả định rằng mô hình một trục có thể điều chỉnh đồng thời cả hai trục.

Phạm vi tập trung vào mô hình công suất nhỏ, chuyển động trong mặt phẳng Đông-Tây và xử lý tín hiệu cảm biến. Báo cáo không thiết kế hệ thống hòa lưới, bộ nghịch lưu hoặc MPPT; không khẳng định mức tăng sản lượng trước khi đo; không mở rộng sang cơ cấu giàn quy mô nhà máy. Photodiode được trình bày để so sánh lựa chọn cảm biến, không mặc định là phần tử của mạch chính.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến của đề tài gồm:

- Mô tả cơ sở lý thuyết và cấu trúc mô hình bám nắng một trục có thể triển khai.
- Bộ thuật toán và chương trình điều khiển có các bước đọc/lọc tín hiệu, hiệu chuẩn, đánh giá chất lượng cảm biến, giới hạn góc và điều khiển cơ cấu.
- Quy trình mô phỏng/thử nghiệm và bộ chỉ tiêu để so sánh sai số bám, hoạt động của động cơ và năng lượng thuần giữa các chế độ.
- Báo cáo phân tích ưu điểm, giới hạn và hướng hoàn thiện sau khi có dữ liệu đo thực tế.

Các mục tiêu này là kết quả dự kiến; mọi trị số hiệu suất hoặc mức cải thiện chỉ được kết luận từ dữ liệu thực nghiệm có thể kiểm tra.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIỆN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện gồm nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song để tạo điện áp và dòng điện phù hợp. Tế bào thường dựa trên tiếp giáp bán dẫn p-n; khi photon có năng lượng phù hợp được hấp thụ, các hạt tải điện được tạo ra và phân tách, hình thành dòng điện một chiều. Mô-đun thương mại còn có kính bảo vệ, lớp đóng gói, mặt sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể thay đổi theo loại mô-đun.

Các thông số cơ bản trên nhãn gồm công suất cực đại P_{max} , điện áp hở mạch V_{oc} , dòng ngắn mạch I_{sc} , điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại V_{mp} , I_{mp} , cùng hệ số nhiệt. Thông số danh định thường công bố theo điều kiện thử chuẩn STC; ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và che bóng làm các giá trị thay đổi. Tăng bức xạ thường làm dòng quang điện tăng; nhiệt độ tế bào tăng thường làm điện áp và công suất cực đại suy giảm.

Góc giữa tia trực tiếp và pháp tuyến mặt pin ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp thu được; tracker chỉ thay đổi hướng hình học, không loại bỏ ảnh hưởng của mây hay nhiệt độ. Khi so sánh chế độ cố định và bám nắng cần đo đồng thời U và I , tính $P = U \times I$ rồi tích phân theo thời gian; điện áp đơn lẻ không đại diện cho năng lượng [1].

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn: độ dẫn điện của vật liệu bán dẫn thay đổi theo lượng ánh sáng chiếu tới. Trong điều kiện sáng hơn, điện trở LDR thường giảm; khi ánh sáng yếu hoặc tối, điện trở tăng. Đặc tuyến điện trở-độ rọi không tuyến tính và phụ thuộc loại linh kiện, phổ ánh sáng, nhiệt độ, thời gian đáp ứng và sai số giữa các mẫu.

Để đưa tín hiệu LDR vào vi điều khiển, thường mắc linh kiện với một điện trở cố định thành cầu phân áp rồi đọc điện áp tại điểm giữa bằng ADC. ADC có thể tăng hoặc giảm khi chiếu sáng tùy vị trí LDR trong cầu phân áp, vì vậy cần xem sơ đồ mạch và kiểm tra thực tế. LDR có giá thành thấp, mạch đơn giản nhưng độ lặp lại và tốc độ đáp ứng thường thấp hơn photodiode; cần che bụi/ấm và hiệu chuẩn nếu dùng để so sánh định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có vùng tiếp giáp p-n hoặc PIN nhạy với ánh sáng. Photon được hấp thụ tạo cặp điện tử-lỗ trống và sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ quang điện áp (không phân cực ngoài) hoặc quang dẫn (thường phân cực ngược); chế độ và

mạch đo được chọn theo yêu cầu về tốc độ, nhiễu và tuyến tính.

Dòng quang thường nhỏ nên mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA), điện trở hồi tiếp và tụ bù để ổn định. Photodiode thường đáp ứng nhanh, có tính lặp tốt và phù hợp đo biến thiên ánh sáng; hạn chế là mạch phức tạp hơn, cần căn chỉnh, che sáng ngoài ý muốn và chọn dải phổ phù hợp. Trong cấu hình đề tài, photodiode được giới thiệu như phương án cảm biến thay thế, không mặc định lắp chung với LDR.

2.4. Bộ điều khiển ESP32

ESP32 (kiến trúc Xtensa LX6 hai nhân, 240 MHz, 4 MB flash) được chọn làm bộ điều khiển duy nhất của mô hình. Bo có 18 kênh ADC 12 bit, trong đó 8 kênh ADC1 (GPIO36, 39, 34, 35, 32, 33, 25, 26) ổn định ngay cả khi bật WiFi, đủ cho bốn kênh LDR và hai biến trở hồi tiếp; khối LEDC cung cấp PWM; các bus I²C/UART dùng cho RTC và module đo U-I. Mức logic 3,3 V nên không đưa tín hiệu 5 V trực tiếp vào chân ESP32 khi chưa có mạch chia áp hoặc chuyển mức; nguồn logic phải lọc tách khỏi nhiễu do động cơ [8].

So với các bo AVR 8 bit, ESP32 dư năng lực tính các hàm lượng giác (atan) ngay trong vòng điều khiển, nhờ đó thực hiện được phương pháp suy ra góc cần quay từ ma trận LDR mà không phải dò bước theo thời gian. Báo cáo không dùng bo Arduino nào trong mạch; Arduino chỉ xuất hiện với vai trò môi trường phát triển IDE ở quyển lập trình.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô trực vít và hồi tiếp vị trí

Cơ cấu chấp hành đề xuất là động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trực vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định của lựa chọn này là cặp trực vít tự hãm: khi ngắt điện hoặc dừng cấp lệnh, trực vít không bị bánh vít kéo quay ngược, nên tấm pin tự giữ nguyên vị trí dưới tác động của gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ; động cơ còn có mô-men danh định lớn (khoảng 8–12 N·m), giá thành thấp, sẵn có và có công tắc tự đỗ (auto-park) hữu ích khi tìm mốc home.

Hạn chế cần xử lý: tốc độ quay cố định, dòng làm việc 3–6 A nên phải đóng cắt bằng module relay hoặc cầu H MOSFET kèm cầu chì riêng; động cơ không tự báo góc nên phải lắp thêm biến trở xoay đồng trục làm hồi tiếp vị trí để chương trình biết góc hiện tại và dừng đúng góc đích. Chiều quay được đảo bằng cách đổi cực qua hai kênh relay.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình là công tắc cơ điện được tác động bởi cần gạt, con lăn hoặc nút nhấn khi cơ cấu đến vị trí giới hạn. Nhiều loại có tiếp điểm COM, NO (thường mở) và NC (thường đóng); NC thường được ưu tiên trong mạch bảo vệ vì dây đứt có thể được nhận biết như trạng thái bất thường. Khi chọn cần xét lực tác động, hành trình, dòng/điện áp tiếp

điểm và độ bền cơ.

Công tắc có thể đưa tín hiệu về ngõ vào số để chương trình dừng lệnh, đồng thời có thể mắc vào đường liên động của driver nếu thiết kế yêu cầu mức bảo vệ phần cứng. Cần chống dội tiếp điểm, đặt công tắc trước điểm va chạm và cấu hình sao cho khi một đầu giới hạn tác động thì chặn chuyển động đi xa hơn nhưng vẫn cho phép cơ cấu quay ngược để thoát.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker một trục

Với trục quay nằm ngang theo hướng Bắc - Nam, tấm pin có thể quay trong mặt phẳng Đông-Tây. Góc đặt lý tưởng được suy ra từ hình chiếu vectơ hướng Mặt Trời lên mặt phẳng vuông góc với trục quay. Nếu γ đo từ Bắc và α là góc cao, một cách viết theo quy ước R dương khi pháp tuyến nghiêng về phía Đông là $R^* = \text{atan2}(\cos \alpha \times \sin \gamma, \sin \alpha)$. Cần đổi dấu hoặc cộng offset nếu chiều dương của cơ cấu khác quy ước này. Trục đơn không bù được thành phần Bắc-Nam của hướng Mặt Trời.

Trong đề tài này, góc thiên văn được dùng làm tham chiếu/đường dự phòng; sai lệch của cặp cảm biến LDR có thể hiệu chỉnh góc khi tín hiệu đủ tin cậy. Góc đặt cuối cùng luôn phải giới hạn trong hành trình cơ khí.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng cho tấm pin quang điện

2.9.1. Tấm pin cố định và điều chỉnh nghiêng theo mùa

Tấm pin được lắp theo góc nghiêng cố định là phương án đơn giản, không cần cảm biến hay động cơ và gần như không tiêu thụ điện cho điều khiển. Có thể thay đổi góc nghiêng thủ công vài lần trong năm để phù hợp đường đi Mặt Trời theo mùa. Đây là phương án đối chứng cần thiết khi đánh giá tracker; cấu hình phù hợp còn phụ thuộc vĩ độ, mái lắp đặt và yêu cầu kết cấu [3, 5].

2.9.2. Bám vòng hở theo thời gian và thuật toán thiên văn

Bộ điều khiển lấy ngày, giờ và tọa độ địa lý để tính góc cao, phương vị rồi chuyển đổi thành góc đặt cơ khí. Phương pháp này không cần cảm biến quang, hoạt động nhất quán khi bầu trời nhiều mây và không bị ánh sáng phản xạ đánh lừa. Hạn chế là phụ thuộc đồng hồ, tọa độ, hướng lắp, hiệu chuẩn zero và mô hình cơ khí; thuật toán không tự nhận biết bóng che, mây cục bộ hay lỏng khớp [1, 2].

2.9.3. Bám vòng kín bằng cảm biến quang

Cặp LDR hoặc photodiode đặt đối xứng hai bên vách chắn tạo ra tín hiệu vi sai. Khi tấm pin lệch khỏi hướng sáng, bóng của vách làm tín

hiệu hai phía khác nhau; bộ điều khiển quay đến khi sai lệch nằm trong vùng cân bằng. Với hai trục thường dùng bốn cảm biến bố trí theo bốn hướng. Ưu điểm là cấu trúc dễ hiểu và có thể tự hiệu chỉnh sai lệch lắp đặt; nhược điểm là độ nhạy với mây, bóng cục bộ, bụi, nhiệt độ và sai khác cảm biến. Nếu trời âm u, ánh sáng khuếch tán có thể làm sai lệch vì sai không còn phản ánh hướng Mặt Trời.

2.9.4. Phương pháp lai thiên văn - cảm biến

Phương pháp lai dùng góc tính toán làm đường bám chính hoặc giá trị dự phòng, còn cảm biến quang chỉ bù một lượng nhỏ khi độ sáng và độ ổn định đạt điều kiện. Bộ điều khiển có thể đánh giá tổng cường độ, độ biến động, độ bão hòa và tính hợp lý của cặp cảm biến; khi tín hiệu không đạt, giảm trọng số hiệu chỉnh về không, giữ vị trí hoặc tiếp tục theo góc thiên văn. Dùng hai ngưỡng bật/tắt khác nhau tạo trễ (hysteresis), tránh chuyển chế độ liên tục. Đây là phương án phù hợp với đề tài vì kết hợp được tính ổn định của mô hình với khả năng tự hiệu chuẩn của cảm biến [4, 6].

2.9.5. Cảm biến Mặt Trời quang học chuyên dụng

Cảm biến photodiode nhiều phân tử, cảm biến quadrant hoặc cụm cảm biến có ống chuẩn trực có thể đo hướng lệch của chùm sáng trực tiếp nhanh và chính xác hơn cặp LDR phổ thông. Một số cảm biến số còn cung cấp cường độ sáng hoặc góc lệch trực tiếp. Đổi lại, mạch khuếch đại, căn chỉnh quang học, hiệu chuẩn và chi phí cao hơn; tín hiệu vẫn cần kiểm tra trong mây dày và khi có phản xạ [5, 7].

2.9.6. Bám theo công suất đầu ra tấm pin

Bộ điều khiển thử thay đổi góc nhỏ theo từng bước, đo điện áp và dòng điện, rồi giữ hướng làm công suất hoặc năng lượng tăng. Có thể dùng tìm kiếm leo đồi, nhiễu loạn-quan sát (P&O) hoặc chiến lược tìm kiếm theo từng trục. Cách này tối ưu đầu ra thực tế của cả hệ quang-điện nhưng phản ứng chậm, dễ nhầm dao động do mây với ảnh hưởng của góc. Cần phân biệt điều khiển hướng tracker với MPPT: MPPT tối ưu điểm làm việc điện của tấm pin, còn phương pháp này tối ưu hướng/cơ cấu; hai khối có thể phối hợp nhưng không thay thế nhau [4, 6].

2.9.7. Bám bằng xử lý ảnh hoặc camera

Camera, cảm biến ảnh hoặc camera nhiệt có thể phát hiện đĩa Mặt Trời, vùng sáng nhất hoặc bóng đổ rồi suy ra sai lệch góc. Phương án có thể hỗ trợ căn chỉnh và xử lý cảnh phức tạp, nhưng đòi hỏi xử lý ảnh, hiệu chỉnh ống kính, tính toán lớn và bảo vệ thiết bị ngoài trời. Thường phù hợp nghiên cứu hoặc hệ thống có yêu cầu cao hơn mô hình chi phí thấp.

2.9.8. Tracker thụ động

Tracker thụ động khai thác giãn nở nhiệt, chênh áp của chất lỏng/khí hoặc đổi trọng để làm cơ cấu đổi hướng mà không cần thuật toán điện tử phức tạp. Cấu tạo có thể đơn giản nhưng độ chính xác, tốc độ đáp ứng và khả năng làm việc phụ thuộc nhiệt độ, gió, ma sát và cấu hình cơ khí; khó lập trình chính xác theo vị trí địa lý.

2.9.9. Cấu hình cơ khí một trục và hai trục

Tracker một trục có thể dùng trục ngang Bắc-Nam để theo chuyển động Đông-Tây, trục đứng để theo phương vị, hoặc trục nghiêng/polar gần song song với trục quay Trái Đất. Trục Bắc-Nam có cơ cấu tương đối đơn giản nhưng không bù được đầy đủ biến thiên theo mùa và thành phần phương vuông góc. Cấu hình trục đứng giữ nguyên góc nghiêng tấm pin và chủ yếu đổi phương vị. Cấu hình polar có thể gần với chuyển động biểu kiến đều trong ngày nhưng vẫn cần xử lý biến thiên xích vĩ và lắp đặt chính xác. Tracker hai trục điều khiển cả phương vị và góc cao, giảm sai lệch hình học tốt hơn nhưng cần thêm động cơ, khung, dây dẫn, thuật toán và biện pháp chống gió [3-5].

2.9.10. Bám từng bước, bám liên tục và backtracking

Bám liên tục cập nhật góc thường xuyên, giảm sai số tức thời nhưng tăng số lần chạy và điện năng động cơ. Bám theo bước chỉ dịch chuyển khi sai số vượt vùng chết hoặc đến chu kỳ định kỳ; cách này phù hợp mô hình nhỏ, dễ giảm tiêu thụ và mài mòn. Trong giàn nhiều hàng, thuật toán backtracking chủ động lệch khỏi hướng vuông góc với tia nắng vào một số thời điểm để tránh hàng trước che bóng hàng sau; đây là kỹ thuật bố trí quy mô trang trại, không cần thiết cho một tấm pin đơn lẻ [4, 6].

2.9.11. Các luật điều khiển có thể kết hợp

Điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để triển khai; điều khiển tỷ lệ tạo bước quay lớn khi sai số lớn và nhỏ dần khi gần đích; PI/PID có thể giảm sai số vị trí khi có phản hồi góc nhưng phải hiệu chỉnh hệ số và chống bão hòa tích phân. Điều khiển mờ hoặc thích nghi có thể thay đổi vùng chết, tốc độ và trọng số cảm biến theo điều kiện sáng, song cần dữ liệu hiệu chuẩn và đánh giá tính ổn định. Các luật này là lớp điều khiển chuyển động, có thể dùng cho cả bám thiên văn, cảm biến hoặc lai; chúng không phải các cấu hình trục riêng biệt [4, 6].

2.9.12. Tiêu chí lựa chọn phương pháp

Việc lựa chọn cần cân bằng sai số góc, năng lượng thuần sau khi trừ điện năng truyền động, giá thành, tải gió, độ bền, bảo trì, độ phức tạp và khả năng vận hành khi mây hoặc mất cảm biến. Với mô hình một trục, phương án lai thiên văn-LDR có vùng chết và chế độ giữ vị trí khi tín hiệu kém là lựa chọn đề xuất; với mô hình hai trục, dùng SPA làm đường đặt nền và LDR chỉ hiệu chỉnh có điều kiện giúp hạn chế phụ thuộc vào tín hiệu quang. Hiệu quả của mỗi phương án chỉ có thể kết luận sau khi

thử nghiệm cùng điều kiện với tấm pin cố định.

2.10. Xử lý tín hiệu và tiêu chí đánh giá

Có thể lấy nhiều mẫu ADC trong mỗi chu kỳ, dùng trung vị để loại điểm đột biến rồi lọc thông thấp hoặc trung bình trượt mũ. Bù sai khác độ lợi giữa bốn kênh LDR trước khi tổng hợp sai lệch trái-phải và trên-dưới; sử dụng vùng chết để tránh động cơ chạy do nhiễu nhỏ; dùng ngưỡng bật/tắt khác nhau để tránh chuyển chế độ liên tục. Thời gian lấy mẫu, hệ số lọc và vùng chết cần hiệu chỉnh bằng dữ liệu đo.

Đánh giá hệ thống nên tách độ chính xác góc và năng lượng: sai số góc có thể tính RMSE so với góc tham chiếu; năng lượng PV được tính từ tích phân $U \times I$ theo thời gian; năng lượng thuần bằng năng lượng PV thu được trừ năng lượng cơ cấu và bộ điều khiển. Cần so sánh trong cùng khoảng thời gian với tấm pin cố định tương đương, không kết luận hiệu quả chỉ từ công suất tức thời.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM CHỨNG PHƯƠNG PHÁP BẰNG MÔ PHỎNG SỐ

3.1. Cấu hình mô phỏng

Phương pháp đề xuất được kiểm chứng bằng mô phỏng số viết bằng Python (tools/mo_phong.py trong kho báo cáo), không suy diễn bằng tay. Vị trí mô phỏng là Mỹ Hào, Hưng Yên ($20,93^\circ$ Bắc; $106,06^\circ$ Đông); bốn ngày đại diện 21/3, 21/6, 23/9 và 21/12; bước thời gian 1–5 phút từ 5h đến 19h giờ Mặt Trời. Vector Mặt Trời tính từ xích vĩ và góc giờ; thành phần trực xạ thu được tỉ lệ với cosin góc tới; tấm cố định đối chứng nghiêng 21° hướng Nam.

Cụm bốn LDR được mô hình hóa đúng cấu hình gá: trong mặt phẳng quay, cảm biến bên phải có trục cảm quang lệch $+\beta_s$ và bên trái lệch $-\beta_s$ so với pháp tuyến, nên đáp ứng tỉ lệ với $\cos(\Delta \mp \beta_s)$ với Δ là góc lệch giữa hướng Mặt Trời và pháp tuyến. Trên mô hình này lần lượt đặt thêm sai khác độ lợi $\pm 5\%$ giữa các kênh, nhiễu đọc 2% và thành phần khuếch tán 15% để khảo sát độ bền của phương pháp.

3.2. Kết quả hiệu suất thu trực xạ của từng cấu hình

Bảng 1. Năng lượng trực xạ thu được trong ngày (đơn vị tương đối $\cos \cdot dt$)

Ngày đại diện	Tấm cố định 21°	Bám 1 trực	Tăng so cố định	Bám 2 trực	Tăng so 1 trực
21/3	67,5	138,1	+104,5%	143,0	+3,6%
21/6	104,0	155,1	+49,1%	159,0	+2,5%
23/9	66,5	137,7	+107,1%	143,0	+3,8%
21/12	29,1	102,2	+251,3%	129,0	+26,2%

Kết quả cho thấy tám một trục Đông-Tây đã thu thêm 49% đến 251% năng lượng trục xạ so với tám cố định tùy mùa, mùa đông chênh lệch lớn nhất vì Mặt Trời đi thấp và lệch Nam; hệ hai trục nhỉnh hơn một trục 2,5-3,8% vào các ngày gần phân điểm nhưng tới 26,2% ngày đông chí. Đây là căn cứ định lượng để chốt phạm vi cơ khí: mô hình một trục đủ đại diện cho phần thuật toán, còn cấu hình hai trục dùng khi cần khảo sát mùa đông.

3.3. Kết quả độ chính xác của phép suy góc từ ma trận LDR

Từ mô hình đáp ứng $\cos(\Delta \mp \beta_s)$, quan hệ chính xác giữa đại lượng đo được và góc lệch là $e = (L_{\text{phải}} - L_{\text{trái}})/(L_{\text{phải}} + L_{\text{trái}}) = \tan \Delta \cdot \tan \beta_s$, suy ra $\Delta = \text{atan}(e/\tan \beta_s)$. Phép suy góc này được khảo sát Monte Carlo 400 lần với góc lệch ban đầu 2-12°:

Bảng 2. Sai số của phép suy góc cần quay từ ma trận 4 LDR ($\beta_s = 30^\circ$)

Điều kiện tín hiệu	Sai số RMSE của góc suy ra
Lý tưởng (kênh đồng đều, không nhiễu)	0,00°
Sai khác độ lợi $\pm 5\%$ giữa các kênh, chưa hiệu chuẩn	1,98°
Sai khác độ lợi $\pm 5\%$, đã hiệu chuẩn hệ số kênh	0,00°
Nhiều đọc 2%	1,29°
Thành phần khuếch tán 15%	1,09°
Tổng hợp cả ba, đã hiệu chuẩn hệ số kênh	1,65°

Bảng trên chốt hai quyết định thiết kế: một là bắt buộc hiệu chuẩn hệ số độ lợi bốn kênh dưới nguồn sáng khuếch tán (khử trọn sai số do lệch kênh); hai là chọn góc gá $\beta_s = 30^\circ$ vì $\tan \beta_s = 0,577$ đủ lớn để góc lệch 3° đã tạo $e \approx 0,030$, lớn hơn nhiều mức nhiễu đọc, nhưng chưa gây bão hòa cảm biến trong dải lệch $\pm 40^\circ$. Với vùng chết $\delta = 3^\circ$, sai số dư sau hiệu chuẩn khoảng 1,65° là chấp nhận được so với sai số cơ khí của khớp trục vít.

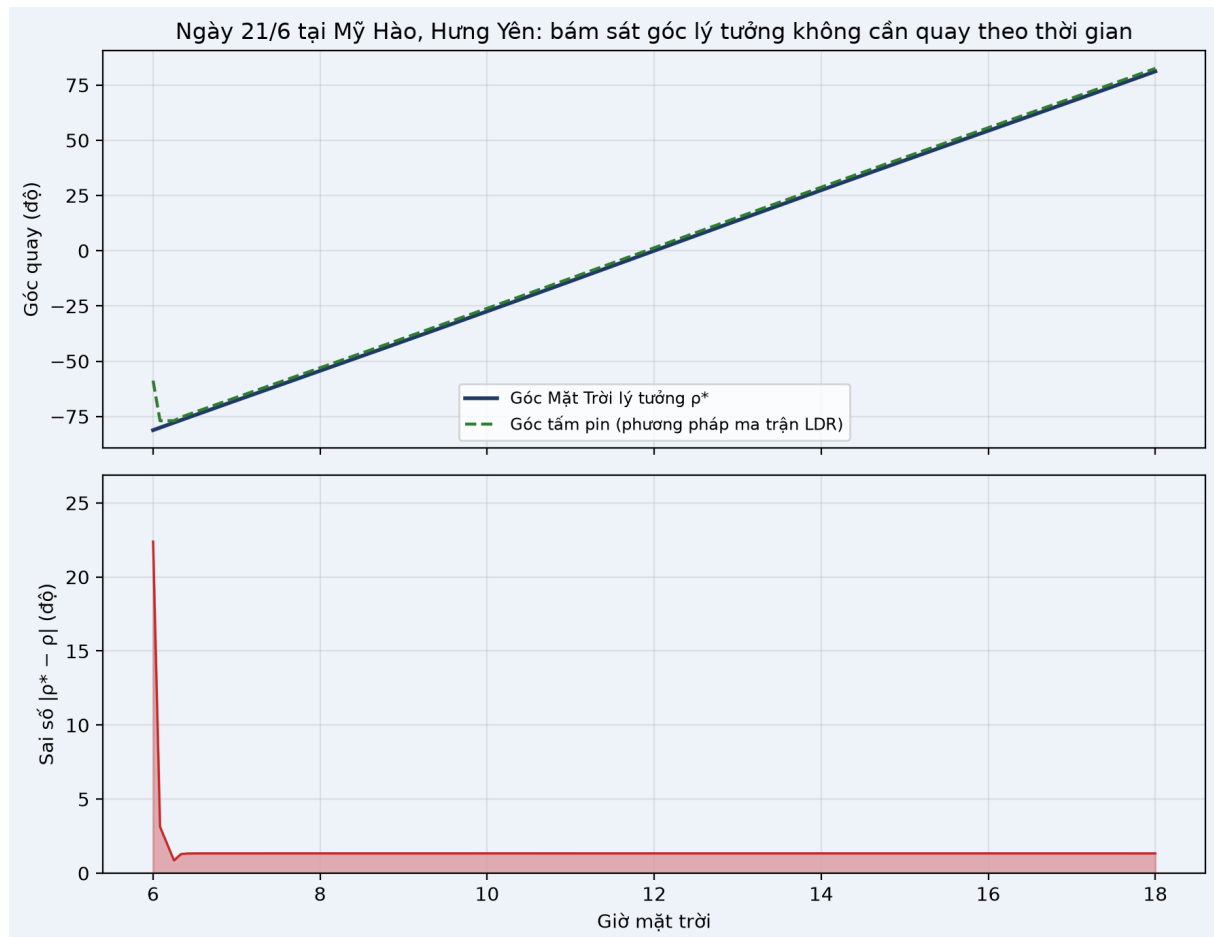
3.4. So sánh với phương pháp tám bước theo thời gian

Vòng kín cả ngày được mô phỏng cho hai luật điều khiển: luật cũ dịch chuyển một bước góc cố định mỗi lần sai lệch vượt ngưỡng (quay theo thời gian) và luật mới suy góc trực tiếp từ ma trận rồi quay tới góc đích có hồi tiếp biến trở. Cả hai cùng chịu nhiễu 1%, lệch độ lợi 3% và khuếch tán 10%:

Bảng 3. So sánh luật suy góc từ ma trận và luật tám bước theo thời gian

Ngày	Ma trận $\delta=3^\circ$: sai số TB / số lần chạy	Bước theo thời gian: sai số TB / số lần chạy
21/3	1,14° / 46 lần	2,95° / 111 lần

Ngày	Ma trận $\delta=3^\circ$: sai số TB / số lần chạy	Bước theo thời gian: sai số TB / số lần chạy
21/6	1,10° / 48 lần	2,65° / 110 lần
23/9	1,13° / 46 lần	2,94° / 111 lần
21/12	1,14° / 47 lần	3,17° / 110 lần



Hình 1. Góc bám và sai số trong ngày 21/6 của phương pháp ma trận LDR

Phương pháp ma trận giảm sai số bám trung bình từ 2,65–3,17° xuống còn 1,10–1,14°, đồng thời giảm số lần khởi động động cơ từ 110–111 lần xuống 46–48 lần mỗi ngày, tức giảm khoảng 58% số lần chạy và hao mòn cơ khí. Đồ thị cho thấy đường góc bám trùm gần sát đường góc lý tưởng và sai số chỉ nhô lên vào lúc sáng sớm khi tín hiệu còn yếu.

3.5. Phương pháp chốt cho hai mô hình

- Mô hình một trục: dùng e_{quay} của ma trận bốn LDR suy ra $\Delta_{\text{quay}} = \arctan(e_{\text{quay}}/\tan \beta_s)$; quay tấm pin tới góc đích $\theta + \Delta_{\text{quay}}$ đọc từ biến trở hồi tiếp; vùng chết $\delta = 3^\circ$; $\beta_s = 30^\circ$.
- Mô hình hai trục: dùng cả $e_{\text{ngiêng}}$ và e_{quay} suy ra hai góc lệch; chỉnh trục nghiêng trước rồi tới trục phương vị, mỗi trục một biến trở hồi tiếp và một động cơ gạt nước trục vít.

- Cả hai mô hình không quay theo thời gian: động cơ chỉ chạy khi $|\Delta| > \delta$ và tự dừng khi hồi tiếp báo tới góc đích; trục vít tự hãm giữ vị trí khi ngắt điện.
- Bắt buộc hiệu chuẩn hệ số độ lợi bốn kênh và lưu bảng hệ số trong chương trình; kiểm tra chất lượng tín hiệu (tổng sáng, bão hòa, biến động) trước khi phát lệnh.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Chốt phương pháp điều khiển cho cả hai mô hình: đọc ma trận bốn LDR và suy ra góc cần quay bằng quan hệ $\Delta = \text{atan}(e/\tan \beta_s)$, thay thế hoàn toàn cách quay bước theo thời gian.
- Xây dựng và chạy mô phỏng số (tools/mo_phong.py): thu được bảng hiệu suất trực xạ cố định/1 trục/2 trục, bảng sai số suy góc Monte Carlo 400 lần và bảng so sánh với luật tám bước (Chương 3).
- Chốt tham số cảm biến và điều khiển từ số liệu mô phỏng: $\beta_s = 30^\circ$, vùng chết $\delta = 3^\circ$, bắt buộc hiệu chuẩn hệ số kênh.
- Chốt linh kiện điều khiển và chấp hành: ESP32 là vi điều khiển duy nhất, động cơ gạt nước ô tô trục vít tự giữ vị trí khi ngắt điện, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Đối chiếu vector Mặt Trời của mô phỏng với thuật toán SPA/pvlib để xác nhận sai số hình học dưới $0,5^\circ$.
- Chế giá thử góc giá β_s và đo kiểm chứng đáp ứng $\cos(\Delta \mp \beta_s)$ của cụm LDR thực tế.
- Gửi quyền nghiên cứu xin góp ý của giảng viên hướng dẫn và chỉnh sửa theo nhận xét.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] Texas Instruments, ADS1115 Ultra-Small, Low-Power, I2C-Based, 860-SPS, 16-Bit ADC, Datasheet. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf>

[11] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; ADS1115 đo U-I.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS3231.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÃ CHỐT

1.1. Phương pháp điều khiển chốt: ma trận LDR suy ra góc quay

Bốn LDR gắn ở bốn góc tấm pin, ký hiệu trên-trái (L_{TT}), trên-phải (L_{PT}), dưới-trái (L_{TD}), dưới-phải (L_{PD}), mỗi cảm biến gá chếch ra ngoài một góc $\beta_s = 30^\circ$ như nhau. Tổng và các sai lệch chuẩn hóa của ma trận được tính:

$$S = L_{TT} + L_{PT} + L_{TD} + L_{PD}$$

$$e_{quay} = [(L_{PT} + L_{PD}) - (L_{TT} + L_{TD})] / S$$

$$e_{nghiêng} = [(L_{TT} + L_{PT}) - (L_{TD} + L_{PD})] / S$$

Vì đáp ứng mỗi kênh tỉ lệ với $\cos(\Delta \mp \beta_s)$ trong mặt phẳng tương ứng, sai lệch chuẩn hóa liên hệ trực tiếp với góc lệch Δ giữa hướng Mặt Trời và pháp tuyến tấm pin:

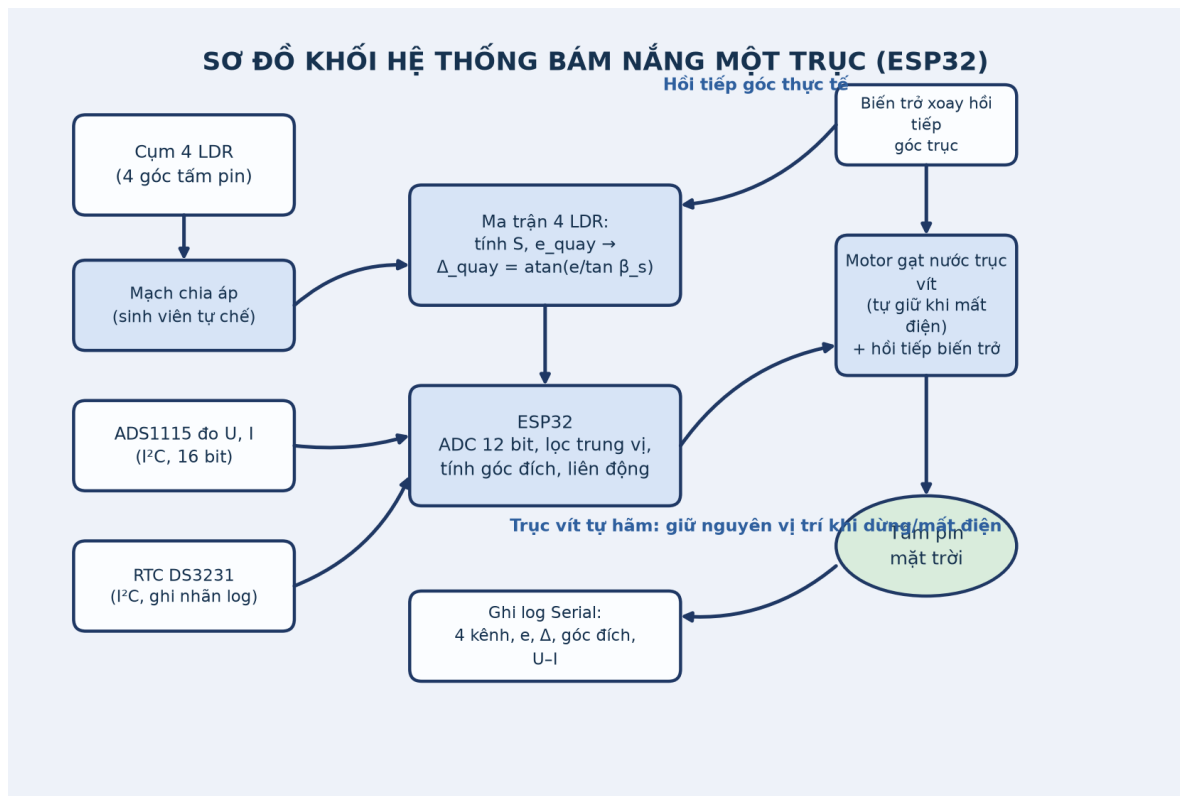
$$\Delta_{quay} = \text{atan}(e_{quay} / \tan \beta_s); \Delta_{nghiêng} = \text{atan}(e_{nghiêng} / \tan \beta_s)$$

Như vậy mỗi lần đọc ma trận cho ngay góc cần quay, không phải dò bước theo thời gian. Góc đích được tính từ hồi tiếp vị trí và giới hạn trong hành trình:

$$\theta_{đích} = \text{sat}(\theta_{hiện tại} + \Delta, \theta_{min}, \theta_{max})$$

Động cơ chỉ chạy khi $|\Delta| > \delta = 3^\circ$ và dừng khi biến trở hồi tiếp báo θ đạt $\theta_{đích}$; nhờ hộp giảm tốc trực vít tự hãm, tấm pin giữ nguyên vị trí khi dừng hoặc mất điện. Sai lệch chéo $e_{chéo} = [(L_{TT} + L_{PD}) - (L_{PT} + L_{TD})]/S$ chỉ dùng kiểm tra che bóng bất đối xứng, không tham gia phát lệnh.

1.2. Cấu trúc tổng thể hệ thống

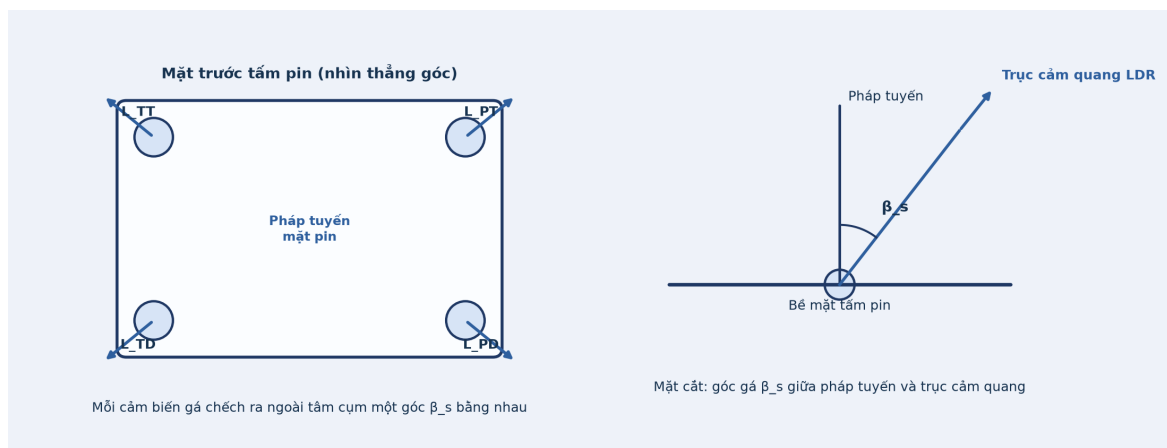


Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng một trục dùng ESP32

Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống một trục

Khối	Cấu hình chốt	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR gá $\beta_s = 30^\circ$ ở 4 góc	Lập ma trận sáng, tạo e_{quay} .
Hồi tiếp vị trí	Biến trở xoay 10 k đồng trục	Báo góc hiện tại để dừng đúng góc đích.
Điều khiển	ESP32 DevKit + RTC DS3231	ADC 12 bit, lọc trung vị, suy góc, liên động, ghi log.
Đo kiểm	ADS1115 (I²C, 16 bit)	Đo U, I tấm pin phục vụ tính năng lượng.
Chấp hành	Motor gạt nước 12 V trực vít + relay 2 kênh	Quay trục Đông-Tây; tự giữ khi mất điện.
Bảo vệ	2 công tắc hành trình + nút dừng khẩn cấp	Chặn quá hành trình, cắt lệnh an toàn.

1.3. Bố trí cụm cảm biến và góc gá β_s



Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc tấm pin và mặt cắt góc gá β_s

Bảng 2. Ký hiệu và hướng gá của bốn cảm biến

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

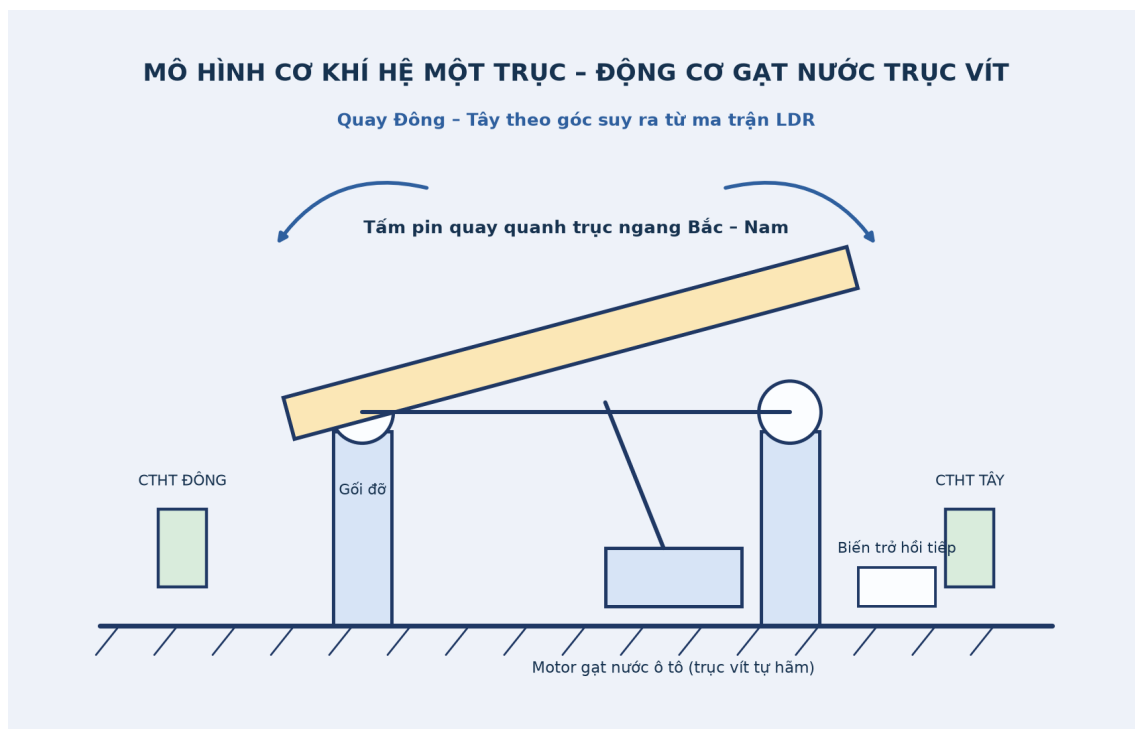
Góc gá $\beta_s = 30^\circ$ được chốt từ kết quả mô phỏng tuần 5/10-10/10: đủ độ nhạy ($\Delta = 3^\circ$ đã cho $e \approx 0,030$) mà chưa bão hòa trong dải lệch $\pm 40^\circ$. Giá gá bốn cảm biến phải cùng một mẫu, cùng góc, không bị khung hoặc dây che; sau hiệu chuẩn phải cố định chắc và ghi lại góc thực tế.

1.4. Cơ cấu chấp hành và hồi tiếp vị trí

Trục quay căn hướng Bắc - Nam thật, đặt gần trọng tâm tấm pin. Động cơ gạt nước ô tô 12 V gắn qua tay đòn; cặp trục vít - bánh vít tự hãm nên cơ cấu không trôi khi ngắt điện, không cần nuôi điện giữ vị trí. Biến trở xoay 10 k gắn đồng trục với trục quay, chia áp về một kênh ADC1 để chương trình đọc góc hiện tại; hai công tắc hành trình đặt trước điểm va chạm cơ khí ở hai đầu Đông - Tây.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ DANH MỤC VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí



Hình 3. Mặt cắt mô hình cơ khí một trục với động cơ gạt nước trục vít

Khung đế phẳng có bulông cân bằng; hai gối đỡ mang trục thép tròn có bạc lót; tấm pin bắt lên khung đỡ qua tai bắt vít sao cho tâm khối lượng sát trục. Tay đòn nối trục vít của động cơ với khung pin có khớp bản lề để khử sai lệch quỹ đạo; dây dẫn chừa dư theo toàn hành trình. Hai công tắc hành trình gắn ở giá sao cho cần gạt chạm trước khi khung pin va gối đỡ.

2.2. Kết quả tính chọn động cơ

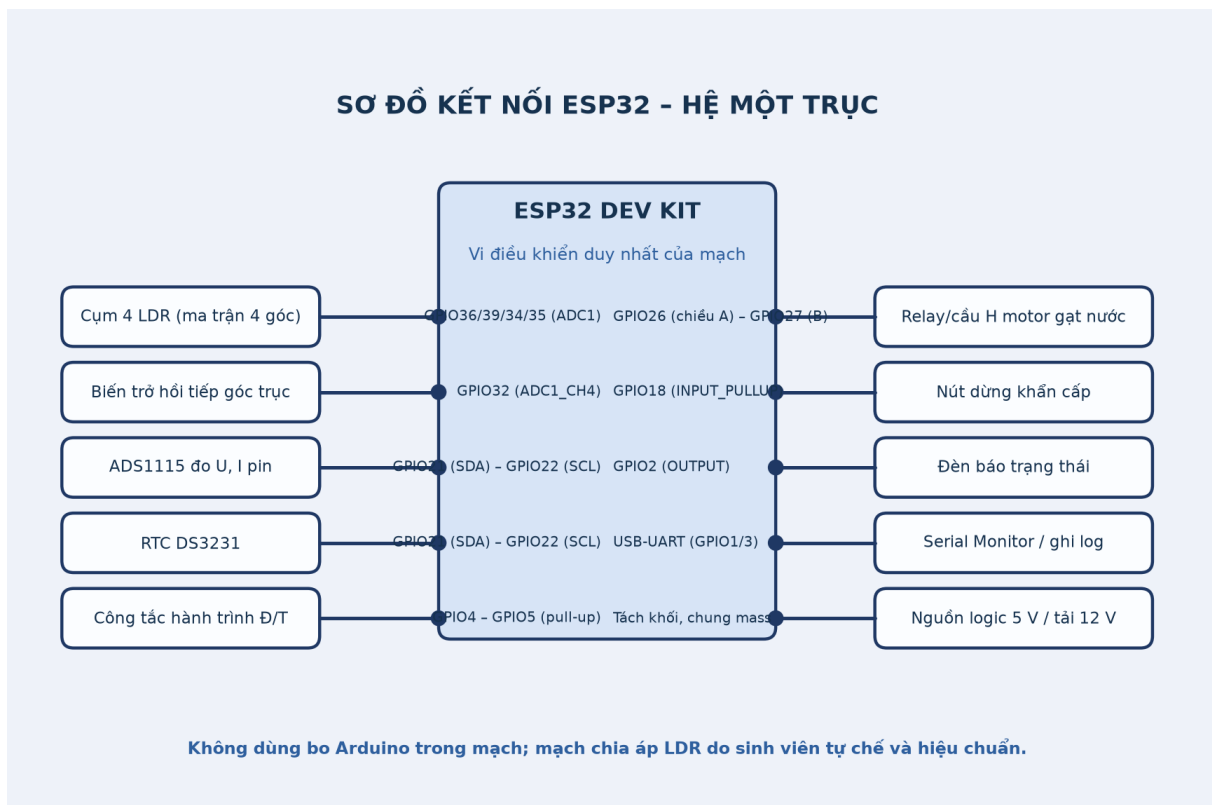
Bảng 3. Tính chọn động cơ gạt nước cho trục quay một trục

Hạng mục	Giá trị tính toán	Ghi chú
Khối lượng tấm pin 10 W	$\approx 0,9 \text{ kg}$	Lắp cân bằng quanh trục nên mô-men tĩnh ≈ 0 .
Tải gió $v = 10 \text{ m/s}$	$q = 0,6 \cdot v^2 \approx 60 \text{ Pa}$; $F \approx 3,6 \text{ N}$ với $S = 0,06 \text{ m}^2$	Tác dụng lên mặt pin.
Mô-men gió lớn nhất	$M \approx F \times 0,15 \text{ m} \approx 0,54 \text{ N}\cdot\text{m}$	Cánh tay đòn tới trục.
Mô-men yêu cầu ($\times 3$ khối động/ma sát)	$\approx 1,6 \text{ N}\cdot\text{m}$	Hệ số dự trữ cho khớp trục vít.
Motor gạt nước 12 V điển hình	8 - 12 N·m, dòng 3 - 6 A	Kèm trục vít tự hãm và công tắc tự đỗ.
Hệ số an toàn đạt được	5 - 7 lần	Đủ cho thử ngoài trời có gió giật nhẹ.

Với hệ số an toàn 5-7 lần, động cơ gạt nước đủ mô-men kể cả khi khớp trục vít có hiệu suất thấp; đổi lại tốc độ quay chậm (khoảng 1-2 vòng/phút ở trục ra) lại phù hợp với bám nắng vì mỗi lần hiệu chỉnh chỉ quay vài độ.

2.3. Mạch điện và phương pháp đọc ADC

Mạch chia áp của bốn LDR và của biến trở hồi tiếp do sinh viên tự chế và tự hiệu chuẩn; báo cáo chốt phần xử lý tín hiệu phía ESP32: dùng ADC1 12 bit với suy hao 11 dB, mỗi kênh lấy 64 mẫu, loại đột biến bằng trung vị rồi lấy trung bình nửa giữa; giá trị được đổi sang milivôn theo hệ số hiệu chuẩn của bo. Module ADS1115 16 bit qua I²C đo điện áp tấm pin (qua cầu chia) và dòng điện (qua cảm biến ACS712) phục vụ tính năng lượng. Động cơ đóng cắt bằng module relay 2 kênh (hoặc cầu H MOSFET) có cầu chì 10 A riêng; nguồn động cơ 12 V tách khỏi nguồn logic 5 V, nối mass chung một điểm.



Hình 4. Sơ đồ kết nối ESP32 của mô hình một trực

Bảng 4. Bảng chân kết nối chốt cho mô hình một trực

Chân ESP32	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
GPIO36, 39, 34, 35 (ADC1)	4 kênh analog	Ma trận LDR: L_TT, L_PT, L_TD, L_PD.
GPIO32 (ADC1_CH4)	1 kênh analog	Biến trở hồi tiếp góc trục quay.
GPIO21 / GPIO22	I ² C	ADS1115 đo U-I và RTC DS3231 chung bus.
GPIO26, GPIO27	2 ngõ ra	Hai kênh relay đảo chiều motor gạt nước.
GPIO4, GPIO5	Ngõ vào pull-up	Công tắc hành trình đầu Đông và đầu Tây.
GPIO18	Ngõ vào pull-up	Nút dừng khẩn cấp.

Chân ESP32	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
USB-UART	Serial 115200	Serial Monitor và ghi log thử nghiệm.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 5. Danh mục vật tư - linh kiện đã chốt

TT	Hạng mục	Thông số chốt	SL
1	Tấm pin mặt trời	6 V – 10 W kèm khung	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Mạch chia áp LDR + biến trở	Sinh viên tự chế; biến trở xoay 10 k	1 bộ
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module ADC 16 bit	ADS1115 I ² C	1
6	Cảm biến dòng	ACS712 5 A	1
7	RTC	DS3231 có pin nuôi	1
8	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước ô tô 12 V trực vít	1
9	Đóng cắt động cơ	Module relay 2 kênh 10 A hoặc cầu H MOSFET	1
10	Công tắc hành trình	Cần gạt, tiếp điểm NC	2
11	Nút dừng khẩn cấp	Nút nhấn khóa	1
12	Nguồn	Ắc quy/nguồn 12 V 10 A + mạch hạ 5 V	1 bộ
13	Vật liệu cơ khí	Thép tròn trục, gối đỡ, nhôm hộp, ốc vít	1 bộ
14	Phụ trợ	Cầu chì 10 A, dây dẫn, hộp chống ẩm	1 bộ

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ AN TOÀN

3.1. Quy trình lắp ráp

- Bước 1. Thử riêng động cơ gạt nước trên bàn: cấp 12 V qua relay, kiểm tra chiều quay, dòng không tải và chức năng tự đỗ.
- Bước 2. Gia công đế, gối đỡ và trục; căn hướng Bắc – Nam bằng la bàn; kiểm tra quay tròn toàn hành trình bằng tay.
- Bước 3. Lắp tay đòn khớp nối động cơ – khung pin; đánh dấu mốc zero cơ khí.
- Bước 4. Lắp biến trở hồi tiếp đồng trục; đo điện áp ra tại hai đầu hành trình để lập bảng quy đổi góc.
- Bước 5. Lắp công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp; đo thông mạch từng tiếp điểm.
- Bước 6. Chế và thử mạch chia áp bốn LDR cùng mạch biến trở; kiểm tra ngắn mạch trước khi cấp nguồn.
- Bước 7. Gá cụm LDR đúng ký hiệu và $\beta_s = 30^\circ$; chụp ảnh ghi nhận bố trí.

- Bước 8. Đấu nối theo bảng chân; tách khối nguồn động cơ và nguồn logic; cố định dây theo hành trình.
- Bước 9. Cấp điện chạy không tải: quét chậm hai đầu, xác nhận liên động chặn đúng chiều và thoát ngược được.
- Bước 10. Lắp tấm pin, siết ốc đối xứng, kiểm tra tự giữ vị trí khi ngắt điện rồi mới thử ngoài trời.

3.2. Hiệu chuẩn bắt buộc trước khi chạy thuật toán

- Hiệu chuẩn hệ số độ lợi bốn kênh LDR dưới nguồn sáng khuếch tán: chỉnh để bốn kênh cùng một giá trị khi chiếu đều; lưu bảng hệ số vào chương trình (mô phỏng cho thấy bước này khử tròn sai số $1,98^\circ$ do lệch kênh).
- Kiểm tra chiều dấu e_quay : chiếu mạnh phía phải thì e_quay phải dương theo quy ước lệnh; nếu ngược thì đảo hệ số trong bảng hiệu chuẩn, không sửa rải rác trong code.
- Hiệu chuẩn biến trở hồi tiếp: quay trục tới hai đầu hành trình và vị trí giữa, ghi ba điểm để nội suy tuyến tính góc.
- Xác nhận vùng chết $\delta = 3^\circ$: che mờ đều cụm cảm biến, bảo đảm lệnh không phát khi $|\Delta|$ tính ra dưới ngưỡng.

3.3. An toàn

- Cầu chì 10 A ngay đầu nguồn 12 V; không chạm cụm trục khi đang cấp điện.
- Kiểm tra chức năng tự giữ của trục vít trước khi lắp pin: ngắt điện đột ngột khi trục đang nghiêng, trục không được trôi.
- Ngoài trời phải có hộp chống ẩm; ngắt nguồn và đặt tấm pin về vị trí nghỉ khi gió mạnh.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Chốt cơ cấu chấp hành là động cơ gạt nước ô tô trục vít; tính toán mô-men tải gió và hệ số an toàn 5-7 lần (Bảng chương 2).
- Chốt sơ đồ khối, sơ đồ kết nối ESP32 và bảng chân cho mô hình một trục; chốt danh mục vật tư 14 hạng mục.
- Chốt phương án hồi tiếp vị trí bằng biến trở xoay đồng trục để dừng đúng góc đích, thay cho việc canh thời gian chạy motor.
- Lập quy trình lắp ráp 10 bước và danh mục hiệu chuẩn bắt buộc, kèm phép thử tự giữ vị trí khi ngắt điện.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Mua động cơ gạt nước, relay 2 kênh, biến trở xoay và ADS1115 theo danh mục.
- Gia công khung, gối đỡ và trục; thử bench động cơ kèm relay trước khi lắp tải.
- Chế mạch chia áp bốn LDR và đo đặc tuyến từng kênh dưới đèn kiểm soát.
- Lắp biến trở hồi tiếp và lập bảng quy đổi góc ba điểm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] Texas Instruments, ADS1115 Ultra-Small, Low-Power, I2C-Based, 860-SPS, 16-Bit ADC, Datasheet. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf>

[11] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal

of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hồ thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^{\circ}$ hướng ra ngoài; ADS1115 đo U-I.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS3231.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi để tải có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trục vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuận và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ARDUINO IDE VÀ CÁCH NẠP CHO ESP32

1.1. Arduino IDE là gì

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí của Arduino.cc: soạn thảo sketch (tệp .ino), biên dịch, nạp firmware và quan sát dữ liệu qua Serial Monitor/Serial Plotter. Ngôn ngữ lập trình là C/C++ kèm hệ thống hàm và thư viện quản lý sẵn. Giao diện gồm thanh công cụ Verify/Upload/Serial Monitor, cửa sổ soạn thảo, khung chọn Board và Port, cửa sổ console báo lỗi và dung lượng bộ nhớ.

1.2. Vì sao không thể lập trình ESP32 trực tiếp trên Arduino IDE vừa cài

- Arduino IDE phân phối sẵn chỉ kèm các lõi (core) phần cứng AVR (ATmega328, ATmega2560) và SAM; trình biên dịch đi kèm cũng chỉ là avr-gcc/arm-gcc cho các lõi đó.
- ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 32 bit hoàn toàn khác kiến trúc AVR 8 bit: tập lệnh khác, bản đồ bộ nhớ khác, trình biên dịch phải là xtensa-esp32-elf-gcc, lại cần SDK thành phần (driver ADC, LEDC, WiFi, bootloader nạp qua UART ở chế độ ROM).
- Vì vậy nếu chọn board ESP32 khi chưa cài lõi, IDE sẽ báo lỗi không nhận diện board/không tìm thấy công cụ biên dịch; các hàm đặc thù như analogSetPinAttenuation hay ledcWrite cũng không tồn tại trong lõi AVR.
- Giải pháp là cài thêm lõi esp32 của Espressif vào chính Arduino IDE qua Boards Manager: IDE tải về trình biên dịch Xtensa và SDK, sau đó sketch viết bằng ngữ pháp Arduino quen thuộc sẽ được biên dịch cho ESP32 mà không đổi thói quen lập trình.

1.3. Hướng dẫn cài bo ESP32 vào Arduino IDE

- Bước 1. Cài Arduino IDE 1.8.x hoặc 2.x; cài driver USB-UART (CP210x/CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json (có thể ngăn cách nhiều URL bằng dấu phẩy).
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm “esp32” của Espressif Systems → Install (IDE tự tải toolchain Xtensa).
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → “ESP32 Dev Module”; Tools → Port chọn đúng cổng COM; giữ nguyên Flash Frequency 80 MHz, Upload Speed 921600 mặc định.
- Bước 5. Mở Serial Monitor đặt 115200 baud; khi nạp nếu IDE dừng ở “Connecting...” thì giữ nút BOOT trên mạch vài giây.

- Bước 6. Nạp sketch Blink mẫu để xác nhận chuỗi biên dịch - nạp hoạt động trước khi viết chương trình ma trận LDR.

1.4. Cấu trúc sketch và thư viện dùng trong đề tài

Sketch gồm phần khai báo toàn cục (hằng số chân, ngưỡng, bảng hệ số hiệu chuẩn), hàm setup() chạy một lần (cấu hình ADC, relay, I²C, Serial) và hàm loop() lặp vô hạn thực hiện chu kỳ đọc ma trận - suy góc - phát lệnh - ghi log. Thư viện dùng: Wire.h (I²C cho ADS1115 và DS3231), các hàm ADC/LEDC nội tại của lõi esp32; không cần thư viện Servo vì chấp hành là motor gạt nước đóng cắt bằng relay.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH CƠ BẢN DÙNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Nhóm cấu trúc và điều khiển luồng

Bảng 1. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
setup() / loop()	void setup() { } void loop() { }	Khởi tạo một lần và vòng lặp đọc ma trận - suy góc - quay pin.
if / else if / else	if (fabs(dQuay) > DEAD) { ... }	Quyết định phát lệnh quay hay giữ vị trí.
switch - case	switch (trangThai) { case CHAY_DONG: ... }	Máy trạng thái motor: DỪNG - QUAY ĐỒNG - QUAY TÂY.
for	for (int i = 0; i < 64; i++) { ... }	Lấy 64 mẫu ADC mỗi kênh để lọc trung vị.
while	while (fabs(gocHienTai - gocDich) > 0.5) { ... }	Vòng chờ motor tới góc đích, vẫn giám sát công tắc hành trình.
break / continue / return	break;	Thoát vòng lấy mẫu, bỏ mẫu lỗi, hàm trả về góc lệch.

2.2. Nhóm vào/ra số và tương tự trên ESP32

Bảng 2. Nhóm lệnh vào/ra dùng cho ma trận LDR và relay

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
pinMode	pinMode(MOT_A, OUTPUT);	Cấu hình chân relay, nút dừng, đèn báo.
digitalWrite / digitalRead	digitalWrite(MOT_A, HIGH);	Đóng cắt hai kênh relay đảo chiều motor; đọc công tắc hành trình.
analogRead	analogRead(36);	Đọc kênh LDR và biến trở hồi tiếp (ADC1).
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(36, ADC_11db);	Đặt suy hao 11 dB để dải đo phủ 0 - 2,45 V không bão hòa.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	Đặt độ phân giải 12 bit (4096 mức).

2.3. Nhóm thời gian, toán học và truyền thông

Bảng 3. Nhóm lệnh thời gian, toán học và truyền thông

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
millis()	if (millis() - tPrev >= T_MAU)	Định chu kỳ đọc ma trận không chặn vòng lặp.
atan / tan	atan(e / tan(BETA_S));	Công thức lỗi suy góc cần quay từ sai lệch chuẩn hóa.
constrain / fabs	constrain(th, TH_MIN, TH_MAX);	Hàm sat() giới hạn góc đích trong hành trình.
sort (mảng mẫu)	sort(mau, mau + 64);	Lấy trung vị 64 mẫu loại đột biến.
Serial.begin / printf	Serial.printf(...)	In bảng 4 kênh, e, Δ, góc đích để ghi log và gỡ lỗi.
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x48, 2);	Đọc thanh ghi chuyển đổi của ADS1115.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC MA TRẬN LDR, SUY GÓC VÀ CODE MẪU

3.1. Vì sao ma trận bốn LDR suy ra được góc cần quay

Trong mặt phẳng quay, trục cảm quang của cảm biến phía phải lệch $+\beta_s$ và phía trái lệch $-\beta_s$ so với pháp tuyến tấm pin, nên khi hướng Mặt Trời lệch khỏi pháp tuyến một góc Δ , đáp ứng hai kênh tỉ lệ với $\cos(\Delta - \beta_s)$ và $\cos(\Delta + \beta_s)$. Lập tỉ số sai lệch:

$$e = (L_{phải} - L_{trái}) / (L_{phải} + L_{trái}) = [\cos(\Delta - \beta_s) - \cos(\Delta + \beta_s)] / [\cos(\Delta - \beta_s) + \cos(\Delta + \beta_s)] = \tan \Delta \cdot \tan \beta_s$$

Đảo lại ta được góc lệch cần bù ngay trong một lần đọc, không phải thử sai từng bước:

$$\Delta_{quay} = \text{atan}(e_{quay} / \tan \beta_s)$$

Cặp kênh trên-dưới cho công thức tương tự với trục nghiêng. Mô phỏng Monte Carlo 400 lần (quyển nghiên cứu, Chương 3) cho thấy sau hiệu chuẩn hệ số kênh, sai số của phép suy góc còn $1,65^\circ$ ở điều kiện nhiễu 2% và khuếch tán 15%.

3.2. Phương pháp đọc ADC trên ESP32 và ví dụ so sánh giá trị

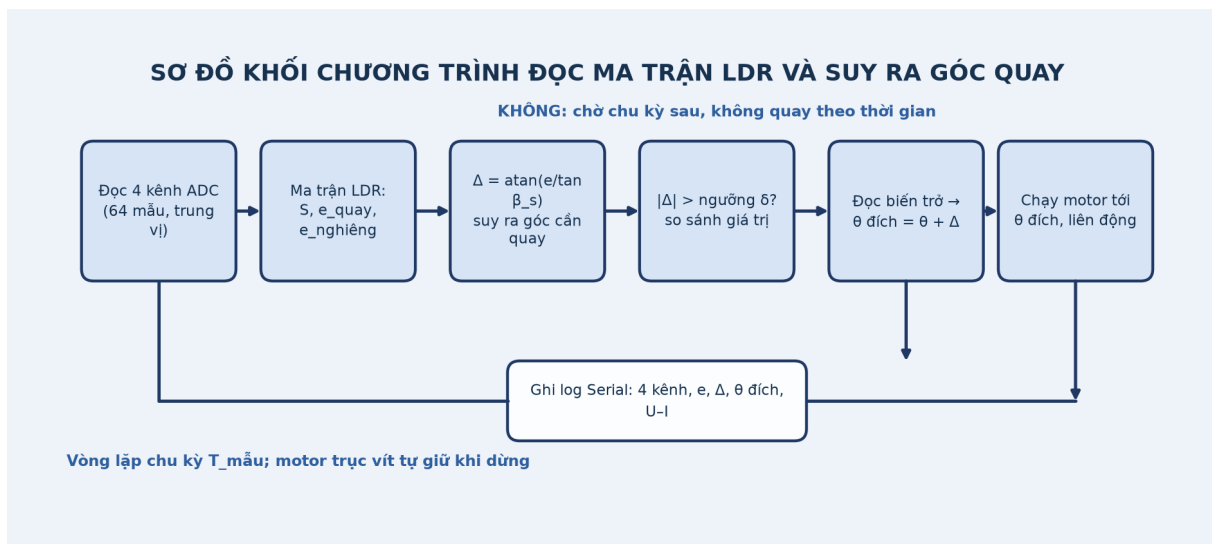
- Dùng ADC1 (chân 36, 39, 34, 35) vì nhóm ADC2 bị tranh chấp khi bật WiFi; đặt `analogReadResolution(12)` và `analogSetPinAttenuation(..., ADC_11db)` để dải tuyến tính phủ khoảng 0,15 - 2,45 V.

- Mỗi kênh lấy 64 mẫu cách nhau 40 μ s, sắp xếp lấy trung vị rồi trung bình 32 giá trị giữa: loại được xung nhiễu do relay và động cơ đóng cắt.
- Nhân hệ số hiệu chuẩn $K_cal[i]$ đo dưới nguồn sáng khuếch tán để bốn kênh cùng thang trước khi lập ma trận.

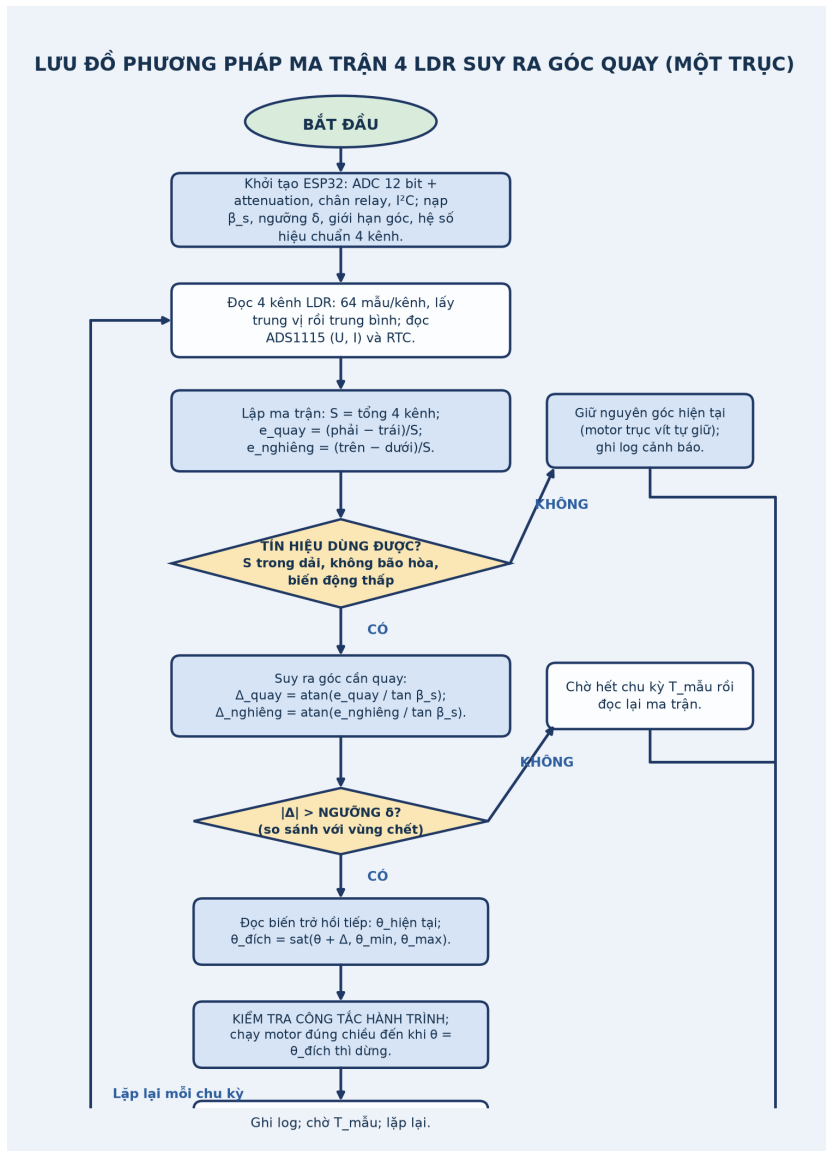
Ví dụ so sánh giá trị lúc 10h nắng rõ (đơn vị mức ADC): $L_TT = 2280$, $L_PT = 1490$, $L_TD = 2200$, $L_PD = 1560$. Tổng $S = 7530$; $e_quay = [(1490+1560) - (2280+2200)]/7530 = -0,190$; suy ra $\Delta_quay = \text{atan}(-0,190/0,577) = -18,2^\circ$: mặt pin đang thừa $18,2^\circ$ về phía Tây nên lệnh quay là $18,2^\circ$ về phía Đông, đọc từ biến trở rồi dừng đúng góc đích — toàn bộ suy ra từ một lần đọc ma trận.

3.3. Phương pháp quay tấm pin

- Đọc biến trở hồi tiếp để biết góc hiện tại θ ; tính $\theta_đích = \text{sat}(\theta + \Delta_quay, \theta_min, \theta_max)$.
- Nếu $|\Delta_quay| \leq \delta = 3^\circ$ thì không phát lệnh (vùng chết); nếu lớn hơn thì đóng relay chiều tương ứng.
- Trong khi motor chạy, vòng while đọc biến trở mỗi 10 ms và dừng khi $|\theta - \theta_đích| \leq 0,5^\circ$; công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp có quyền phá vòng bất cứ lúc nào.
- Ngắt cả hai kênh relay khi tới đích: hộp trục vít tự hãm giữ tấm pin đứng yên không tốn điện.



Hình 1. Sơ đồ khối chương trình đọc ma trận LDR và suy ra góc quay



Hình 2. Lưu đồ thuật toán ma trận LDR cho mô hình một trục

3.4. Code mẫu đọc ma trận và quay pin (ESP32, Arduino IDE)

```

// Đọc ma trận 4 LDR và suy ra góc quay - mô hình 1 trục (ESP32)
// Phương pháp: e_quay = (phải - trái)/S -> dQuay = atan(e_quay / tan(beta_s))
// Không quay theo thời gian: motor chỉ chạy tới góc đích dọc tu biến trở.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
const int PIN_LDR[4] = {36, 39, 34, 35}; // L_TT, L_PT, L_TD, L_PD (ADC1)
const int PIN_POT = 32; // biến trở hồi tiếp góc trục
const int MOT_A = 26, MOT_B = 27; // 2 kênh relay của motor gạt nước
const int LS_DONG = 4, LS_TAY = 5, NUT_DUNG = 18;
const float BETA_S = 0.5236; // beta_s = 30 độ (rad)
const float DEAD = 0.0524; // vùng chết delta = 3 độ (rad)
const float TH_MIN = -1.0472, TH_MAX = 1.0472; // +/- 60 độ
const float GOC_MIN_POT = 0.30, GOC_MAX_POT = 3.00; // V biến trở tại 2 đầu
const int N_MAU = 64;
const unsigned long T_MAU = 2000; // chu kỳ đọc ma trận (ms)
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0}; // hệ số hiệu chuẩn đo lỗi 4 kênh
unsigned long tPrev = 0;
// đọc 1 kênh: 64 mẫu, trung vị rồi trung bình nửa giữa
float docKenh(int chan) {
    int mau[N_MAU];
    for (int i = 0; i < N_MAU; i++) { mau[i] = analogRead(chan); delayMicroseconds(40); }
    for (int i = 0; i < N_MAU - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < N_MAU; j++)

```

```

        if (mau[j] < mau[i]) { int t = mau[i]; mau[i] = mau[j]; mau[j] = t; }
        float s = 0; for (int i = 16; i < 48; i++) s += mau[i];
        return s / 32.0;
    }
    float docGocTruc() { // quy doi V bien tro thanh rad (tuyen tinh 3 diem)
        float v = docKenh(PIN_POT) * 3.3 / 4095.0;
        return TH_MIN + (v - GOC_MIN_POT) * (TH_MAX - TH_MIN) / (GOC_MAX_POT - GOC_MIN_POT);
    }
    void dungMotor() { digitalWrite(MOT_A, LOW); digitalWrite(MOT_B, LOW); }
    void quayMotChieu(bool sangDong) {
        digitalWrite(MOT_A, sangDong ? HIGH : LOW);
        digitalWrite(MOT_B, sangDong ? LOW : HIGH);
    }
    void setup() {
        Serial.begin(115200);
        analogReadResolution(12);
        for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(PIN_LDR[i], ADC_11db);
        analogSetPinAttenuation(PIN_POT, ADC_11db);
        pinMode(MOT_A, OUTPUT); pinMode(MOT_B, OUTPUT); dungMotor();
        pinMode(LS_DONG, INPUT_PULLUP); pinMode(LS_TAY, INPUT_PULLUP);
        pinMode(NUT_DUNG, INPUT_PULLUP);
    }
    void loop() {
        if (millis() - tPrev < T_MAU) return;
        tPrev = millis();
        // 1) doc ma tran 4 LDR da hieu chuan
        float L[4]; for (int i = 0; i < 4; i++) L[i] = docKenh(PIN_LDR[i]) * K_cal[i];
        float S = L[0] + L[1] + L[2] + L[3];
        if (S < 400 || S > 15000) { dungMotor(); // troi qua toi / bao hoa
            Serial.printf("S ngoai dai: %.0f\n", S); return; }
        // 2) sai lech chuan hoa va goc can quay
        float eQuay = ((L[1] + L[3]) - (L[0] + L[2])) / S;
        float dQuay = atan(eQuay / tan(BETA_S));
        // 3) so sanh voi vung chet roi quay toi goc dich
        if (fabs(dQuay) > DEAD) {
            float thHienTai = docGocTruc();
            float thDich = constrain(thHienTai + dQuay, TH_MIN, TH_MAX);
            bool sangDong = (dQuay < 0);
            if ((sangDong && digitalRead(LS_DONG) == LOW) ||
                (!sangDong && digitalRead(LS_TAY) == LOW) ||
                digitalRead(NUT_DUNG) == LOW) {
                dungMotor(); Serial.println("chanh lien dong"); return;
            }
            quayMotChieu(sangDong);
            while (fabs(docGocTruc() - thDich) > 0.0087) { // 0.5 do
                if (digitalRead(LS_DONG) == LOW || digitalRead(LS_TAY) == LOW ||
                    digitalRead(NUT_DUNG) == LOW) break;
                delay(10);
            }
            dungMotor(); // truc vit tu giu vi tri khi ngat lenh
        }
        // 4) ghi log day du de kiem tra lai
        Serial.printf("L=%.0f %.0f %.0f %.0f S=%.0f e=%.3f dQuay=%.6f do\n",
            L[0], L[1], L[2], L[3], S, eQuay, degrees(dQuay));
    }
}

```

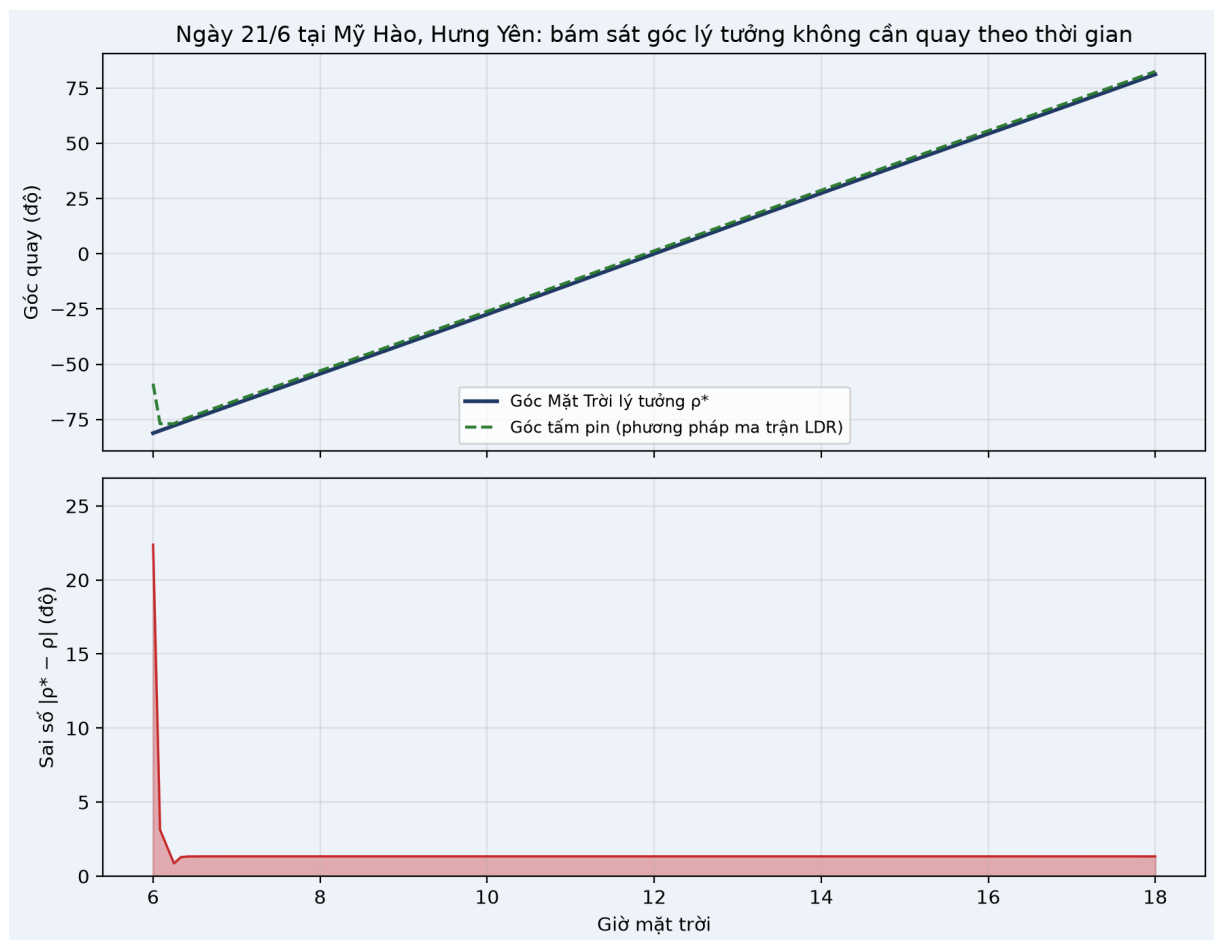
Đoạn code trên thực hiện đúng chuỗi: đọc 64 mẫu/kênh → trung vị → nhân hệ số hiệu chuẩn → lập S và e_quay → suy Δ_{quay} bằng atan → so vùng chết → đọc biến trở → chạy relay tới góc đích → ngắt relay và ghi log. Muốn chuyển sang mô hình hai trục chỉ cần thêm kênh biến trở thứ hai, cặp relay thứ hai và lặp lại khối suy góc với e_nghiêng trước khi xử lý e_quay.

3.5. Kết quả kiểm thử chương trình bằng số liệu mô phỏng

Bảng 4. Kết quả kiểm thử logic chương trình trên dữ liệu mô phỏng

Phép thử	Kết quả
Suy góc với tín hiệu lý tưởng	Sai số 0,00° (khớp công thức đóng).

Phép thử	Kết quả
Suy góc khi lệch độ lợi $\pm 5\%$, đã hiệu chuẩn K_cal	Sai số 0,00°; chưa hiệu chuẩn: 1,98°.
Vòng kín cả ngày, $\delta = 3^\circ$	Sai số trung bình 1,10 - 1,14°; 46 - 48 lần chạy motor.
Vòng kín cả ngày, luật cũ bám bước theo thời gian	Sai số 2,65 - 3,17°; 110 - 111 lần chạy motor.
Kiểm tra liên động trong code	Lệnh bị hủy đúng chiều khi công tắc tác động; motor dừng ngay.



Hình 3. Góc bám và sai số ngày 21/6 của chương trình phương pháp ma trận

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Viết xong và mô phỏng kiểm chứng code mẫu đọc ma trận 4 LDR, suy góc bằng atan và quay tới góc đích có hồi tiếp biến trở (mục 3.4).
- Trình bày rõ vì sao Arduino IDE không nạp được ESP32 khi chưa cài lỗi Espressif và hướng dẫn cài bo ESP32 từng bước (Chương 1).
- Hệ thống hóa các nhóm lệnh thực dùng trên ESP32 cho đề tài: ADC1 + attenuation, trung vị 64 mẫu, relay, millis, atan, constrain

(Chương 2).

- Lập lưu đồ và sơ đồ khối chương trình theo phương pháp suy góc, bỏ hoàn toàn nhánh quay theo thời gian (mục 3.3).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Nạp code mẫu lên ESP32 thật, in bảng 4 kênh và e_quay ra Serial Monitor đối chiếu với ví dụ số ở mục 3.2.
- Đo hiệu chuẩn K_cal bốn kênh dưới nguồn sáng khuếch tán và lưu vào K_cal trong code.
- Hiệu chuẩn biến trở hồi tiếp ba điểm; kiểm tra vòng while dừng motor đúng $0,5^\circ$.
- Mở rộng code sang phiên bản hai trục (thêm e_nghiêng, biến trở và cặp relay thứ hai).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] Texas Instruments, ADS1115 Ultra-Small, Low-Power, I2C-Based, 860-SPS, 16-Bit ADC, Datasheet.

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf>

[11] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, “pvlib python: a python package for modeling solar energy systems,” Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Cảm biến	4 LDR tại 4 góc, gá nghiêng $\beta_s = 30^\circ$ hướng ra ngoài; ADS1115 đo U-I.	Đo bốn mức sáng; tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển	ESP32 + RTC DS3231.	Lọc tín hiệu, tính sai lệch, chạy thuật toán và ghi dữ liệu.
Cơ khí	Mô hình trong phạm vi đề tài có một trục quay.	Dùng sai lệch ứng với trục lắp; thành phần còn lại được ghi nhận.

Khối	Cấu hình đề xuất	Nhiệm vụ
Bảo vệ	Động cơ gạt nước trực vít phù hợp tải + công tắc hành trình.	Giới hạn chuyển động và dừng an toàn.
Đo kiểm	Đo U, I pin và điện năng động cơ gạt nước.	Đánh giá năng lượng thuần và chuyển động.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá
Trên - trái	L_TT	Chếch ra ngoài về phía trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Chếch ra ngoài về phía trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Chếch ra ngoài về phía dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Chếch ra ngoài về phía dưới-phải.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán chốt không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.

- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
- Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN LINH KIẾN

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

Mô-đun quang điện được cấu thành từ nhiều tế bào bán dẫn ghép nối tiếp/song song; mỗi tế bào biến đổi một phần bức xạ thành dòng điện một chiều. Mô-đun thường có kính mặt trước, lớp đóng gói, các tế bào, lớp mặt sau/ kính sau, khung và hộp nối; cấu tạo cụ thể tùy loại. Trong chuỗi tế bào có thể có diode bypass để hạn chế ảnh hưởng của che bóng cục bộ; diode này khác với photodiode dùng làm cảm biến ánh sáng.

Các thông số thường dùng để mô tả pin gồm P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} và hệ số nhiệt. Giá trị danh định được công bố theo điều kiện STC;

ngoài thực tế, bức xạ, nhiệt độ tế bào, phổ ánh sáng, tải điện và bóng che làm đặc tuyến I-V thay đổi. Hướng đặt ảnh hưởng thành phần bức xạ trực tiếp; không thể suy ra công suất thực chỉ từ góc hình học hoặc điện áp hở mạch [3].

Trong phép thử tracker, đo U và I đồng thời, tính $P = U \times I$ và tích phân theo thời gian để thu năng lượng. Tấm đối chứng nên cùng loại, cùng tình trạng bề mặt và cùng tải; năng lượng tiêu thụ của hai động cơ gạt nước, ESP32 và mạch phụ trợ phải được ghi riêng rồi trừ khi tính năng lượng thuần.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) là linh kiện quang dẫn có điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi độ rọi tăng, điện trở LDR thường giảm; trong tối điện trở lớn hơn. Đặc tuyến này không tuyến tính, thay đổi theo phổ nguồn sáng, nhiệt độ, lô sản xuất và lịch sử chiếu sáng; tốc độ đáp ứng thường chậm hơn diode quang.

Trong mạch đo, LDR thường mắc với điện trở cố định thành cầu phân áp; ADC đọc điện áp tại điểm giữa để vi điều khiển xử lý. Chiều tăng/giảm của số ADC khi sáng phụ thuộc vị trí LDR trong cầu phân áp. Ưu điểm của LDR là rẻ, dễ tìm và mạch đơn giản; hạn chế là sai khác giữa mẫu, trôi theo môi trường và độ tuyến tính thấp, vì vậy cần bảo vệ khỏi bụi/ẩm và hiệu chuẩn nếu dùng cho phép đo định lượng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là cảm biến bán dẫn có tiếp giáp p-n hoặc PIN, biến photon thành dòng quang. Có thể dùng chế độ quang điện áp hoặc chế độ quang dẫn phân cực ngược; photodiode thường cho đáp ứng nhanh và phù hợp phát hiện biến thiên cường độ ánh sáng. Bước sóng đáp ứng phụ thuộc vật liệu và kiểu linh kiện.

Dòng đầu ra thường nhỏ, do đó mạch đo hay dùng bộ khuếch đại chuyển dòng-điện áp (TIA). Cần chọn điện trở hồi tiếp, tụ ổn định, phân cực, vùng phổ và che chắn phù hợp. Photodiode có thể cho đáp ứng lặp lại tốt hơn LDR nhưng giá thành và yêu cầu thiết kế mạch cao hơn; trong cấu hình này nó là phương án tham khảo, còn LDR là cụm cảm biến chính.

2.4. Bộ điều khiển ESP32

Toàn bộ mạch điều khiển dùng một bo ESP32 duy nhất (kiến trúc Xtensa LX6 hai nhân, 240 MHz, 4 MB flash). Bo có 18 kênh ADC 12 bit, trong đó tám kênh ADC1 (GPIO36, 39, 34, 35, 32, 33, 25, 26) hoạt động ổn định cả khi bật WiFi, đủ cho bốn kênh LDR của ma trận và hai biến trở hồi tiếp góc của hai trục; LEDC cung cấp PWM; hai bus I²C/UART phục vụ RTC DS3231 và module ADS1115 đo U-I. Logic 3,3 V nên tín hiệu từ mạch công suất phải qua chia áp hoặc chuyển mức; nguồn logic

lọc tách khỏi nhiễu động cơ [8].

ESP32 dư năng lực tính toán ngay trong vòng điều khiển, nhờ đó thực hiện được phương pháp suy ra góc cần quay từ ma trận LDR cho cả hai trục thay vì dò bước theo thời gian. Báo cáo không dùng bo Arduino nào trong mạch; Arduino chỉ xuất hiện với vai trò môi trường phát triển IDE ở quyền lập trình.

2.5. Động cơ gạt nước ô tô trục vít và hồi tiếp vị trí

Cả hai trục dùng động cơ gạt nước kính ô tô 12 V kèm hộp giảm tốc trục vít – bánh vít. Ưu điểm quyết định: cặp trục vít tự hãm nên khi ngắt điện hoặc dừng lệnh, tấm pin tự giữ vị trí dưới gió và trọng lượng bản thân mà không cần nuôi điện giữ — đặc biệt quan trọng với trục nghiêng luôn chịu mô-men trọng trường. Động cơ có mô-men danh định lớn (khoảng 8–12 N·m), giá thấp, sẵn có, kèm công tắc tự đỗ hữu ích khi tìm mốc home.

Hạn chế cần xử lý: tốc độ cố định, dòng 3–6 A nên đóng cắt bằng module relay hoặc cầu H MOSFET kèm cầu chì riêng mỗi trục; mỗi trục lắp thêm biến trở xoay đồng trục làm hồi tiếp vị trí; chiều quay đảo bằng đổi cực qua hai kênh relay cho mỗi motor.

2.6. Công tắc hành trình

Công tắc hành trình phát hiện vị trí cuối của cơ cấu bằng tiếp điểm cơ điện có cần gạt/con lăn hoặc nút nhấn. Các chân COM-NO-NC cho phép chọn trạng thái tín hiệu; tiếp điểm NC có thể giúp phát hiện đứt dây khi được thiết kế theo nguyên tắc fail-safe. Cần xét lực nhấn, hành trình, dòng tiếp điểm, tuổi thọ và môi trường lắp đặt.

Mỗi trục có thể dùng một cặp công tắc ở hai đầu hoặc cấu hình home kết hợp giới hạn mềm; mô hình này dự kiến dùng giới hạn vật lý cho cả trục phương vị và trục nghiêng. Tín hiệu đưa về ESP32 để dừng lệnh quay motor theo hướng nguy hiểm, có chống dội; nơi cần bảo vệ cao hơn có thể đưa tiếp điểm vào đường liên động của relay/cầu H. Khi một đầu tác động, vẫn cho phép chạy ngược để rời công tắc.

2.7. Vị trí Mặt Trời và góc theo ngày, giờ

2.7.1. Hệ tọa độ và các góc đặc trưng

Vị trí Mặt Trời thường được mô tả bằng góc cao α (tính từ đường chân trời lên thiên đỉnh) và góc phương vị γ (đo từ hướng Bắc thật theo chiều kim đồng hồ). Góc thiên đỉnh $\theta_z = 90^\circ - \alpha$. Góc phương vị và góc cao là đầu vào để xác định hướng pháp tuyến của tấm pin; khi cài đặt phải thống nhất quy ước dấu giữa phần mềm và chiều quay thực tế của cơ cấu.

2.7.2. Ảnh hưởng của ngày trong năm và giờ trong ngày

Một xấp xỉ thường dùng cho góc lệch Mặt Trời là $\delta \approx 23,45^\circ \times \sin[360^\circ \times (284 + n) / 365]$, trong đó n là thứ tự ngày trong năm. Góc giờ xấp xỉ $\omega = 15^\circ \times (t_{\text{solar}} - 12)$, với t_{solar} là giờ Mặt Trời địa phương tính bằng giờ. Từ vĩ độ φ , có thể tính góc cao bằng quan hệ $\sin \alpha = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \omega$. Các biểu thức này thích hợp để trình bày nguyên lý; triển khai chính xác nên dùng thuật toán vị trí Mặt Trời SPA hoặc thư viện đã kiểm chứng [1, 2].

Giờ dân dụng không hoàn toàn trùng với giờ Mặt Trời. Chương trình cần hiệu chỉnh múi giờ, kinh độ địa điểm và phương trình thời gian; đồng hồ RTC phải được đặt đúng. Sai lệch thời gian, nhập nhầm vĩ độ/kinh độ hoặc xác định sai hướng Bắc thật đều làm xuất hiện sai số góc dù thuật toán tính toán đúng.

2.7.3. Góc đặt của tracker hai trục

Với tracker phương vị - góc cao, trục phương vị hướng pháp tuyến về gần γ và trục độ cao đặt gần α ; nếu dùng góc nghiêng so với phương ngang thì $\beta = 90^\circ - \alpha$. Góc đặt thực tế bằng góc tính toán cộng offset lắp đặt, sau đó được giới hạn theo hành trình. Quy ước phương vị phải thống nhất (Bắc thật, chiều kim đồng hồ hay quy ước khác); góc đi qua 0° cần xử lý sao cho cơ cấu chọn đường quay ngắn và không xoắn dây.

Ở mô hình hai trục, phép tính hình học cho hướng tham chiếu, còn giới hạn cơ khí, vị trí home, sai số gá lắp và hành trình motor quyết định góc lệnh thực tế. Khi Mặt Trời ở dưới ngưỡng góc cao vận hành, hệ thống dừng hoặc về vị trí nghỉ đã chọn.

2.8. Các mùa trong năm và quỹ đạo biểu kiến

Trục quay của Trái Đất nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo, vì vậy xích vĩ Mặt Trời thay đổi trong năm. Ở Bắc bán cầu, vào khoảng tháng 6 Mặt Trời lên cao và thời gian ban ngày dài hơn; vào khoảng tháng 12 Mặt Trời thấp hơn và ngày ngắn hơn. Quanh hai điểm phân tháng 3 và tháng 9, độ dài ngày và đêm gần bằng nhau. Đây là biến thiên thiên văn, không phải sự thay đổi đột ngột đúng vào ngày đầu mùa khí tượng.

Do quỹ đạo thay đổi theo mùa, giờ Mặt Trời mọc/lặn và phương vị mọc/lặn cũng thay đổi. Cùng một tấm pin đặt cố định có thể phù hợp hơn vào một số mùa; lợi ích của bám nắng không giống nhau quanh năm. Ở các vĩ độ miền Bắc Việt Nam, vào mùa hè Mặt Trời giữa trưa có thể ở rất cao và lệch về phía Bắc; mùa đông đường đi thấp hơn và chủ yếu ở phía Nam. Một tracker một trục chỉ quay trong một mặt phẳng nên còn sai lệch theo phương vuông góc với trục; tracker hai trục khắc phục tốt hơn về hình học nhưng tăng độ phức tạp và năng lượng truyền động.

Vì vậy, thiết kế cần xem xét cả mùa, góc nghiêng ban đầu, bóng che và thời tiết địa phương. Không nên suy ra mức tăng sản lượng cả năm từ một ngày nắng hoặc một lần đo; cần so sánh trong các khoảng thời gian

đủ dài và ghi nhận điều kiện đo [3, 4].

Mốc ngày phân và chí thay đổi nhẹ theo từng năm; mùa khí tượng tại từng địa phương cũng không hoàn toàn trùng với mùa thiên văn. Bảng trên mô tả xu hướng quỹ đạo, không thay cho số liệu thời tiết tại vị trí thử nghiệm.

2.9. Các phương pháp bám nắng cho tấm pin quang điện

2.9.1. Tấm pin cố định và điều chỉnh nghiêng theo mùa

Tấm pin được lắp theo góc nghiêng cố định là phương án đơn giản, không cần cảm biến hay động cơ và gần như không tiêu thụ điện cho điều khiển. Có thể thay đổi góc nghiêng thủ công vài lần trong năm để phù hợp đường đi Mặt Trời theo mùa. Đây là phương án đối chứng cần thiết khi đánh giá tracker; cấu hình phù hợp còn phụ thuộc vĩ độ, mái lắp đặt và yêu cầu kết cấu [3, 5].

2.9.2. Bám vòng hờ theo thời gian và thuật toán thiên văn

Bộ điều khiển lấy ngày, giờ và tọa độ địa lý để tính góc cao, phương vị rồi chuyển đổi thành góc đặt cơ khí. Phương pháp này không cần cảm biến quang, hoạt động nhất quán khi bầu trời nhiều mây và không bị ánh sáng phản xạ đánh lừa. Hạn chế là phụ thuộc đồng hồ, tọa độ, hướng lắp, hiệu chuẩn zero và mô hình cơ khí; thuật toán không tự nhận biết bóng che, mây cục bộ hay lỏng khớp [1, 2].

2.9.3. Bám vòng kín bằng cảm biến quang

Cặp LDR hoặc photodiode đặt đối xứng hai bên vách chắn tạo ra tín hiệu vi sai. Khi tấm pin lệch khỏi hướng sáng, bóng của vách làm tín hiệu hai phía khác nhau; bộ điều khiển quay đến khi sai lệch nằm trong vùng cân bằng. Với hai trục thường dùng bốn cảm biến bố trí theo bốn hướng. Ưu điểm là cấu trúc dễ hiểu và có thể tự hiệu chỉnh sai lệch lắp đặt; nhược điểm là độ nhạy với mây, bóng cục bộ, bụi, nhiệt độ và sai khác cảm biến. Nếu trời âm u, ánh sáng khuếch tán có thể làm sai lệch vi sai không còn phản ánh hướng Mặt Trời.

2.9.4. Phương pháp lai thiên văn - cảm biến

Phương pháp lai dùng góc tính toán làm đường bám chính hoặc giá trị dự phòng, còn cảm biến quang chỉ bù một lượng nhỏ khi độ sáng và độ ổn định đạt điều kiện. Bộ điều khiển có thể đánh giá tổng cường độ, độ biến động, độ bão hòa và tính hợp lý của cặp cảm biến; khi tín hiệu không đạt, giảm trọng số hiệu chỉnh về không, giữ vị trí hoặc tiếp tục theo góc thiên văn. Dùng hai ngưỡng bật/tắt khác nhau tạo trễ (hysteresis), tránh chuyển chế độ liên tục. Đây là một phương án tổng quan có thể dùng khi cần kết hợp hai nguồn thông tin [4, 6]. Báo cáo này không triển khai điều khiển lai; phương án được chọn trình bày tại Chương 3 là so sánh trực tiếp điện trở của bốn LDR.

2.9.5. Cảm biến Mặt Trời quang học chuyên dụng

Cảm biến photodiode nhiều phần tử, cảm biến quadrant hoặc cụm cảm biến có ống chuẩn trực có thể đo hướng lệch của chùm sáng trực tiếp nhanh và chính xác hơn cặp LDR phổ thông. Một số cảm biến số còn cung cấp cường độ sáng hoặc góc lệch trực tiếp. Đối lại, mạch khuếch đại, căn chỉnh quang học, hiệu chuẩn và chi phí cao hơn; tín hiệu vẫn cần kiểm tra trong mây dày và khi có phản xạ [5, 7].

2.9.6. Bám theo công suất đầu ra tấm pin

Bộ điều khiển thử thay đổi góc nhỏ theo từng bước, đo điện áp và dòng điện, rồi giữ hướng làm công suất hoặc năng lượng tăng. Có thể dùng tìm kiếm leo đồi, nhiễu loạn-quan sát (P&O) hoặc chiến lược tìm kiếm theo từng trục. Cách này tối ưu đầu ra thực tế của cả hệ quang-điện nhưng phản ứng chậm, dễ nhầm dao động do mây với ảnh hưởng của góc. Cần phân biệt điều khiển hướng tracker với MPPT: MPPT tối ưu điểm làm việc điện của tấm pin, còn phương pháp này tối ưu hướng/cơ cấu; hai khối có thể phối hợp nhưng không thay thế nhau [4, 6].

2.9.7. Bám bằng xử lý ảnh hoặc camera

Camera, cảm biến ảnh hoặc camera nhiệt có thể phát hiện đĩa Mặt Trời, vùng sáng nhất hoặc bóng đổ rồi suy ra sai lệch góc. Phương án có thể hỗ trợ căn chỉnh và xử lý cảnh phức tạp, nhưng đòi hỏi xử lý ảnh, hiệu chỉnh ống kính, tính toán lớn và bảo vệ thiết bị ngoài trời. Thường phù hợp nghiên cứu hoặc hệ thống có yêu cầu cao hơn mô hình chi phí thấp.

2.9.8. Tracker thụ động

Tracker thụ động khai thác giãn nở nhiệt, chênh áp của chất lỏng/khí hoặc đối trọng để làm cơ cấu đổi hướng mà không cần thuật toán điện tử phức tạp. Cấu tạo có thể đơn giản nhưng độ chính xác, tốc độ đáp ứng và khả năng làm việc phụ thuộc nhiệt độ, gió, ma sát và cấu hình cơ khí; khó lập trình chính xác theo vị trí địa lý.

2.9.9. Cấu hình cơ khí một trục và hai trục

Tracker một trục có thể dùng trục ngang Bắc-Nam để theo chuyển động Đông-Tây, trục đứng để theo phương vị, hoặc trục nghiêng/polar gần song song với trục quay Trái Đất. Trục Bắc-Nam có cơ cấu tương đối đơn giản nhưng không bù được đầy đủ biến thiên theo mùa và thành phần phương vuông góc. Cấu hình trục đứng giữ nguyên góc nghiêng tấm pin và chủ yếu đổi phương vị. Cấu hình polar có thể gần với chuyển động biểu kiến đều trong ngày nhưng vẫn cần xử lý biến thiên xích vĩ và lắp đặt chính xác. Tracker hai trục điều khiển cả phương vị và góc cao, giảm sai lệch hình học tốt hơn nhưng cần thêm động cơ, khung, dây dẫn, thuật toán và biện pháp chống gió [3-5].

2.9.10. Bám từng bước, bám liên tục và backtracking

Bám liên tục cập nhật góc thường xuyên, giảm sai số tức thời nhưng tăng số lần chạy và điện năng động cơ. Bám theo bước chỉ dịch chuyển khi sai số vượt vùng chết hoặc đến chu kỳ định kỳ; cách này phù hợp mô hình nhỏ, để giảm tiêu thụ và mài mòn. Trong giàn nhiều hàng, thuật toán backtracking chủ động lệch khỏi hướng vuông góc với tia nắng vào một số thời điểm để tránh hàng trước che bóng hàng sau; đây là kỹ thuật bố trí quy mô trang trại, không cần thiết cho một tấm pin đơn lẻ [4, 6].

2.9.11. Các luật điều khiển có thể kết hợp

Điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để triển khai; điều khiển tỷ lệ tạo bước quay lớn khi sai số lớn và nhỏ dần khi gần đích; PI/PID có thể giảm sai số vị trí khi có phản hồi góc nhưng phải hiệu chỉnh hệ số và chống bão hòa tích phân. Điều khiển mờ hoặc thích nghi có thể thay đổi vùng chết, tốc độ và trọng số cảm biến theo điều kiện sáng, song cần dữ liệu hiệu chuẩn và đánh giá tính ổn định. Các luật này là lớp điều khiển chuyển động, có thể dùng cho cả bám thiên văn, cảm biến hoặc lai; chúng không phải các cấu hình trực riêng biệt [4, 6].

2.9.12. Tiêu chí lựa chọn phương pháp

Việc lựa chọn vùng chết và ngưỡng phát lệnh cần cân bằng giữa độ nhạy, rung cơ cấu, thời gian đáp ứng và độ bền. Với mô hình hai trục này, chốt phương pháp đọc ma trận điện trở bốn kênh; mỗi trục suy ra góc lệch từ chênh lệch chuẩn hóa hai phía đối diện theo công thức $\Delta = \arctan(e/\tan \beta_s)$ và quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở. Khi cả hai trục vào vùng chết 3° , dừng cơ cấu, chờ hết chu kỳ đọc rồi lấy mẫu mới. Hiệu quả chỉ được kết luận sau khi thử nghiệm cùng điều kiện với tấm pin cố định.

2.10. Nguyên tắc điều khiển và đánh giá

Có thể dùng điều khiển đóng-ngắt có vùng trễ để đạt mục tiêu nhanh; điều khiển tỷ lệ để giảm bước khi gần đích; hoặc PI/PID khi có phản hồi vị trí và cần giảm sai số ổn định. Với motor trục vít, lệnh quay được giới hạn theo hành trình và chỉ phát khi góc lệch vượt vùng chết; nhờ trục vít tự hãm nên không cần nuôi điện để giữ vị trí. Thuật toán mờ hoặc thích nghi là hướng nâng cao nhưng cần được hiệu chuẩn và so sánh trên dữ liệu đủ đại diện [4].

Chỉ tiêu đánh giá nên gồm sai số góc phương vị/góc cao, số lần chuyển động, thời gian ổn định, trạng thái công tắc và năng lượng thuần. Năng lượng PV và năng lượng động cơ/bộ điều khiển cần đo trên cùng khoảng thời gian; trong các phép so sánh phải giữ nguyên tải, cấu hình đo và điều kiện lắp đặt.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM CHỨNG PHƯƠNG PHÁP BẰNG MÔ PHỎNG SỐ

3.1. Cấu hình mô phỏng

Phương pháp đề xuất được kiểm chứng bằng mô phỏng số viết bằng Python (tools/mo_phong.py trong kho báo cáo). Vị trí Mỹ Hào, Hưng Yên (20,93° Bắc; 106,06° Đông); bốn ngày đại diện 21/3, 21/6, 23/9, 21/12; bước thời gian 1–5 phút. Vector Mặt Trời tính từ xích vĩ và góc giờ; năng lượng trực xạ thu được tỉ lệ cosin góc tới; tấm đối chứng cố định nghiêng 21° hướng Nam.

Cụm bốn LDR mô hình hóa đúng cấu hình giá β_s : trong mỗi mặt phẳng, cặp cảm biến lệch $\pm\beta_s$ so với pháp tuyến nên đáp ứng tỉ lệ với $\cos(\Delta \mp \beta_s)$; trên đó đặt thêm sai khác độ lợi $\pm 5\%$, nhiễu đọc 2% và thành phần khuếch tán 15%. Trục nghiêng và trục phương vị dùng cùng một công thức suy góc với sai lệch của cặp kênh tương ứng.

3.2. Kết quả hiệu suất thu trực xạ của từng cấu hình

Bảng 1. Năng lượng trực xạ thu được trong ngày (đơn vị tương đối $\cos \cdot dt$)

Ngày đại diện	Tấm cố định 21°	Bám 1 trục	Tăng so cố định	Bám 2 trục	Tăng so 1 trục
21/3	67,5	138,1	+104,5%	143,0	+3,6%
21/6	104,0	155,1	+49,1%	159,0	+2,5%
23/9	66,5	137,7	+107,1%	143,0	+3,8%
21/12	29,1	102,2	+251,3%	129,0	+26,2%

Bám một trục Đông-Tây tăng 49–251% năng lượng trực xạ so với tấm cố định tùy mùa. Cấu hình hai trục — đúng đối tượng của báo cáo này — nhỉnh hơn một trục 2,5–3,8% quanh phân điểm nhưng tới 26,2% ngày đông chí, vì mùa đông Mặt Trời vừa đi thấp vừa lệch Nam, chỉ chỉnh phương vị thì không bù được độ cao. Đây là căn cứ định lượng chốt phạm vi chế tạo hai trục.

3.3. Kết quả độ chính xác của phép suy góc từ ma trận LDR

Với đáp ứng $\cos(\Delta \mp \beta_s)$, sai lệch chuẩn hóa của mỗi trục liên hệ đúng với góc lệch: $e = \tan \Delta \cdot \tan \beta_s$, suy ra $\Delta = \text{atan}(e/\tan \beta_s)$. Khảo sát Monte Carlo 400 lần, góc lệch ban đầu 2–12°:

Bảng 2. Sai số của phép suy góc cần quay từ ma trận 4 LDR ($\beta_s = 30^\circ$)

Điều kiện tín hiệu	Sai số RMSE của góc suy ra
Lý tưởng (kênh đồng đều, không nhiễu)	0,00°
Sai khác độ lợi $\pm 5\%$ giữa các kênh, chưa hiệu chuẩn	1,98°
Sai khác độ lợi $\pm 5\%$, đã hiệu chuẩn hệ số kênh	0,00°
Nhiễu đọc 2%	1,29°
Thành phần khuếch tán 15%	1,09°

Điều kiện tín hiệu	Sai số RMSE của góc suy ra
Tổng hợp cả ba, đã hiệu chuẩn hệ số kênh	1,65°

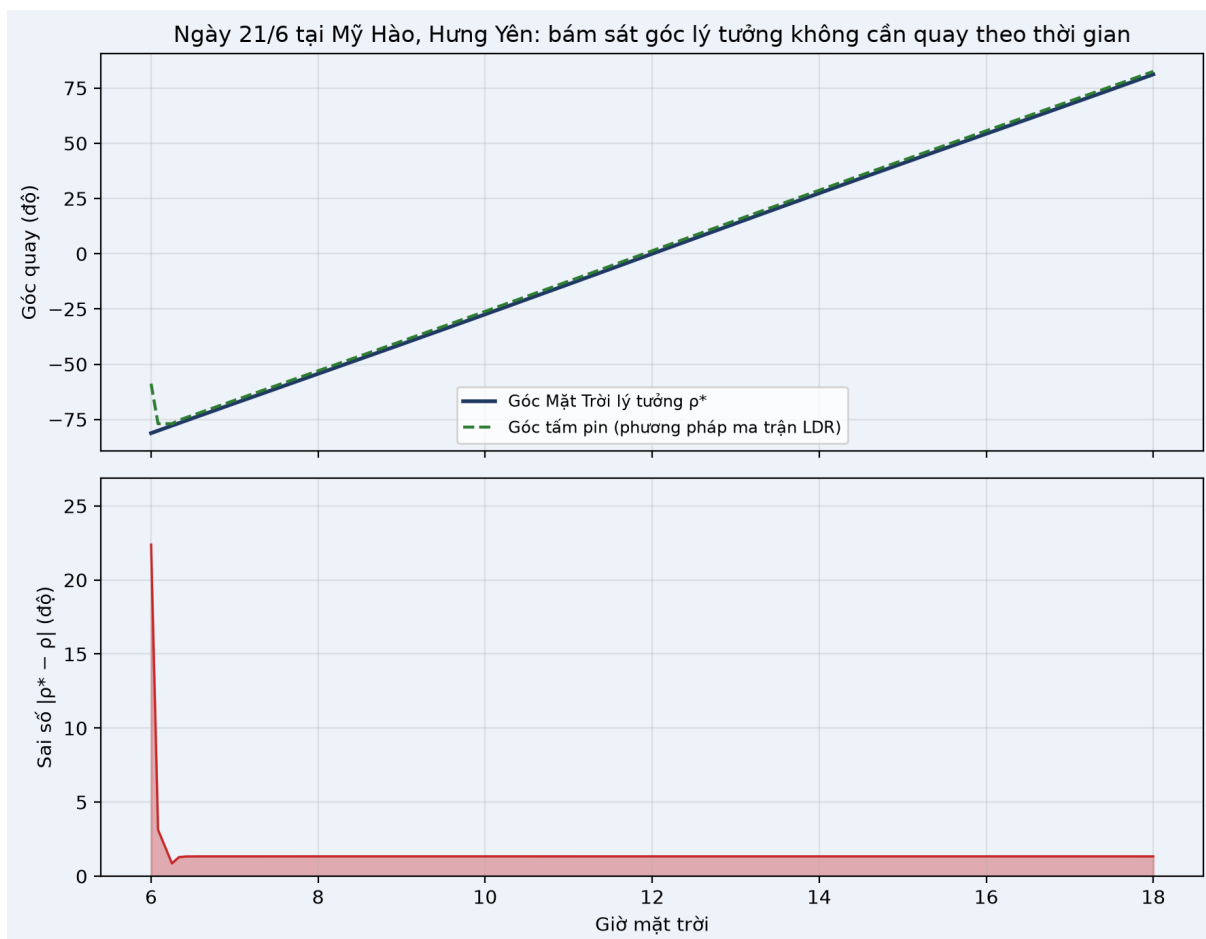
Hai quyết định thiết kế được chốt từ bảng: bắt buộc hiệu chuẩn hệ số độ lợi bốn kênh dưới sáng khuếch tán; chọn $\beta_s = 30^\circ$ vì $\tan \beta_s = 0,577$ đủ nhạy ($\Delta = 3^\circ$ cho $e \approx 0,030$, lớn hơn nhiều nhiều độ) mà không bão hòa trong dải lệch $\pm 40^\circ$. Kết quả áp dụng cho cả hai trục vì công thức suy góc là như nhau.

3.4. So sánh với phương pháp tám bước theo thời gian

Vòng kín cả ngày được mô phỏng cho luật cũ (dịch một bước góc cố định mỗi lần vượt ngưỡng — quay theo thời gian) và luật mới (suy góc từ ma trận, quay tới góc đích theo hồi tiếp biến trở), cùng chịu nhiễu 1%, lệch độ lợi 3%, khuếch tán 10%. Bảng dưới là kết quả trên trục phương vị; trục nghiêng có hành vi tương tự vì cùng công thức:

Bảng 3. So sánh luật suy góc từ ma trận và luật tám bước theo thời gian

Ngày	Ma trận $\delta=3^\circ$: sai số TB / số lần chạy	Bước theo thời gian: sai số TB / số lần chạy
21/3	1,14° / 46 lần	2,95° / 111 lần
21/6	1,10° / 48 lần	2,65° / 110 lần
23/9	1,13° / 46 lần	2,94° / 111 lần
21/12	1,14° / 47 lần	3,17° / 110 lần



Hình 1. Góc bám và sai số trong ngày 21/6 của phương pháp ma trận LDR

Phương pháp ma trận giảm sai số bám trung bình từ 2,65–3,17° xuống 1,10–1,14° và giảm số lần khởi động động cơ từ 110–111 xuống 46–48 lần mỗi ngày (–58%), có ý nghĩa trực tiếp với độ bền hai cụm trục vít của mô hình hai trục.

3.5. Phương pháp chốt cho mô hình hai trục

- Đọc ma trận bốn LDR mỗi chu kỳ; tính $e_{\text{ngiêng}}$ từ cặp trên–dưới và e_{quay} từ cặp trái–phải.
- Suy hai góc lệch bằng $\Delta = \text{atan}(e_{\text{tan}} \beta_s)$; chỉnh trục nghiêng trước, tới phiên trục phương vị, mỗi trục quay tới góc đích đọc từ biến trở hồi tiếp riêng.
- Vùng chết $\delta = 3^\circ$ cho cả hai trục; $\beta_s = 30^\circ$; không quay theo thời gian ở bất kỳ nhánh nào.
- Bắt buộc hiệu chuẩn hệ số độ lợi bốn kênh; kiểm tra tổng sáng, bão hòa và biến động trước khi phát lệnh; trục vít tự hãm giữ vị trí khi ngắt điện.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Chốt phương pháp điều khiển hai trục: ma trận bốn LDR suy ra đồng thời $\Delta_{\text{ngiên}}$ và Δ_{quay} bằng quan hệ đóng $\Delta = \text{atan}(e/\tan \beta_s)$; bỏ hoàn toàn cách quay bước theo thời gian.
- Chạy mô phỏng số: chứng minh cấu hình hai trục vượt một trục 26,2% năng lượng trực xạ ngày đông chí; sai số suy góc sau hiệu chuẩn còn $1,65^\circ$ ở điều kiện tổng hợp (Chương 3).
- Chốt tham số: $\beta_s = 30^\circ$, vùng chết $\delta = 3^\circ$, thứ tự chỉnh nghiêng trước - phương vị sau.
- Chốt phần cứng: ESP32 là vi điều khiển duy nhất cho cả hai trục; hai động cơ gạt nước ô tô trục vít tự giữ vị trí khi ngắt điện; hai biến trở hồi tiếp góc.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Đối chiếu vector Mặt Trời mô phỏng với SPA/pvlib, yêu cầu sai số hình học dưới $0,5^\circ$.
- Chế giá thử β_s và đo kiểm chứng đáp ứng $\cos(\Delta \mp \beta_s)$ với cụm LDR thực.
- Mở rộng mô phỏng vòng kín cho đồng thời hai trục để xác nhận thứ tự nghiêng-phương vị.
- Gửi quyền nghiên cứu xin góp ý của giảng viên hướng dẫn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[10] A. El Hammoui et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS3231.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

CHƯƠNG 1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ HAI TRỤC ĐÃ CHỐT

1.1. Phương pháp điều khiển chốt: ma trận LDR suy ra hai góc quay

Bốn LDR gắn ở bốn góc tấm pin: trên-trái (L_TT), trên-phải (L_PT), dưới-trái (L_TD), dưới-phải (L_PD); mỗi cảm biến gá chéo ra ngoài góc $\beta_s = 30^\circ$ như nhau. Ma trận sáng được rút thành các đại lượng chuẩn hóa:

$$S = L_TT + L_PT + L_TD + L_PD$$

$$e_quay = [(L_PT + L_PD) - (L_TT + L_TD)] / S$$

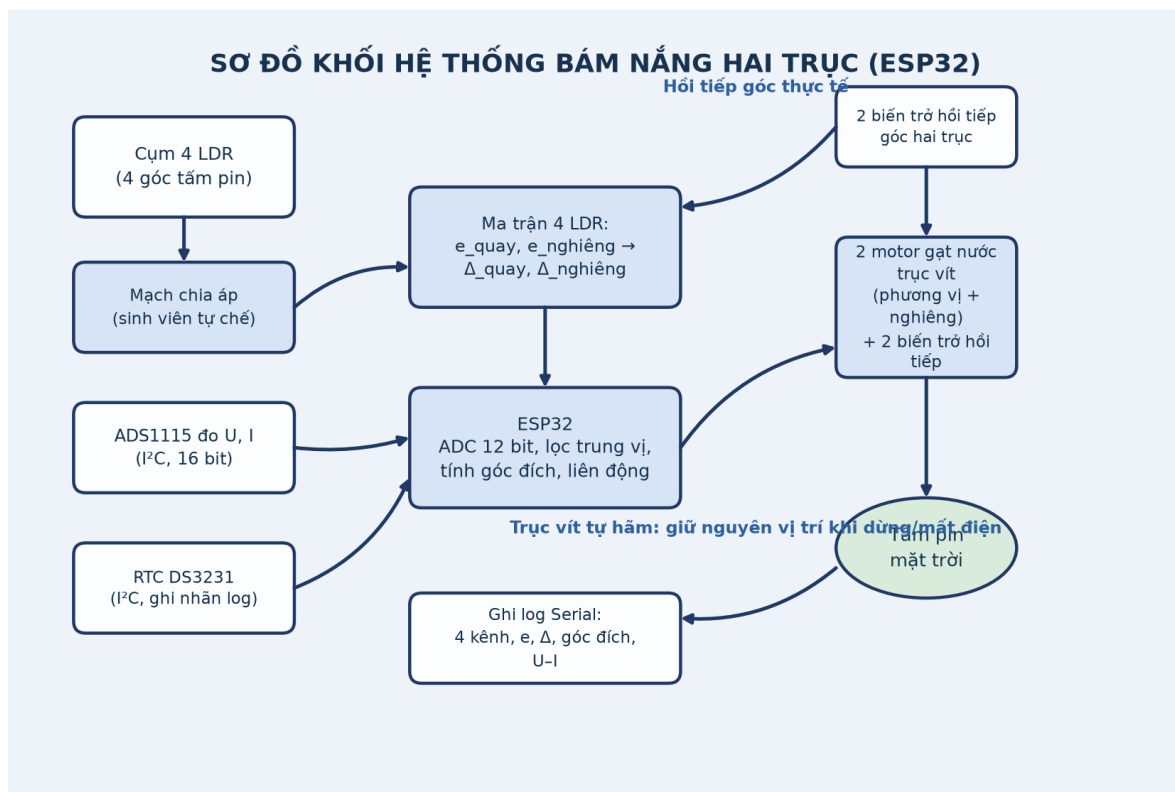
$$e_ngheing = [(L_TT + L_PT) - (L_TD + L_PD)] / S$$

Với đáp ứng mỗi kênh tỉ lệ $\cos(\Delta \mp \beta_s)$ trong mặt phẳng của trục tương ứng, hai góc lệch được suy ra ngay trong một lần đọc:

$$\Delta_quay = \text{atan}(e_quay / \tan \beta_s); \Delta_ngheing = \text{atan}(e_ngheing / \tan \beta_s)$$

Góc đích của mỗi trục tính từ biến trở hồi tiếp riêng và giới hạn trong hành trình: $\theta_đích = \text{sat}(\theta + \Delta, \theta_min, \theta_max)$. Động cơ chỉ chạy khi $|\Delta| > \delta = 3^\circ$ và dừng khi hồi tiếp báo tới góc đích; trục nghiêng chỉnh trước rồi mới tới trục phương vị. Hộp giảm tốc trục vít tực hãm giữ tấm pin đứng yên khi ngắt điện — ưu điểm bắt buộc phải có ở trục nghiêng vốn luôn chịu mô-men trọng lượng.

1.2. Cấu trúc tổng thể hệ thống

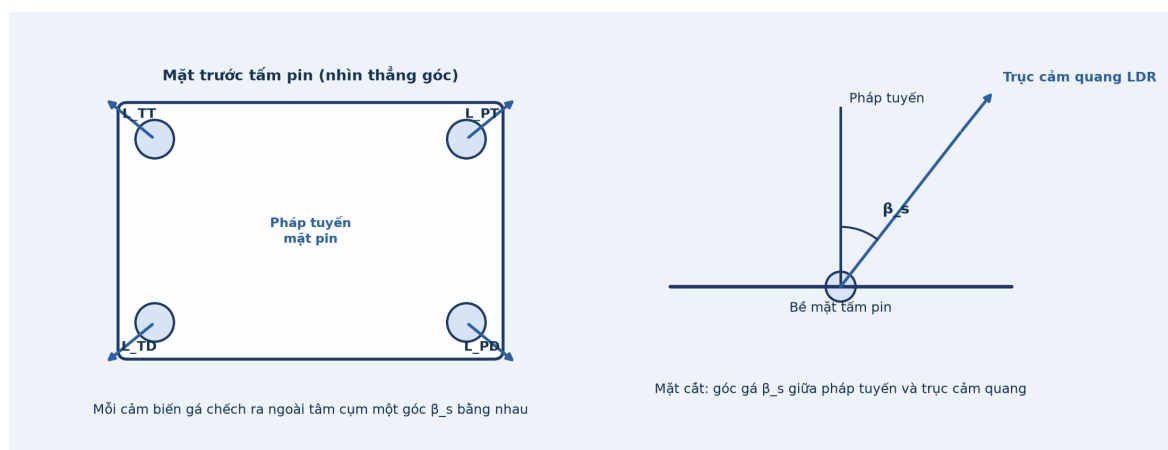


Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng hai trục dùng ESP32

Bảng 1. Các khối chức năng của hệ thống hai trục

Khối	Cấu hình chốt	Nhiệm vụ
Cảm biến hướng	4 LDR gá $\beta_s = 30^\circ$ ở 4 góc	Lập ma trận sáng, tạo e_{quay} và $e_{\text{nghiêng}}$.
Hồi tiếp vị trí	2 biến trở xoay 10 k đồng trục	Báo góc hiện tại từng trục để dùng đúng góc đích.
Điều khiển	ESP32 DevKit + RTC DS3231	ADC 12 bit, lọc trung vị, suy hai góc, liên động, ghi log.
Đo kiểm	ADS1115 (I ² C, 16 bit)	Đo U, I tấm pin phục vụ tính năng lượng.
Chấp hành	2 motor gạt nước 12 V trục vít + 4 kênh relay	Quay phương vị và nâng/hạ góc nghiêng; tự giữ khi mất điện.
Bảo vệ	4 công tắc hành trình + nút dừng khẩn cấp	Chặn quá hành trình từng trục, cắt lệnh an toàn.

1.3. Bố trí cụm cảm biến và góc gá β_s



Hình 2. Bố trí 4 LDR ở bốn góc tấm pin và mặt cắt góc gá β_s

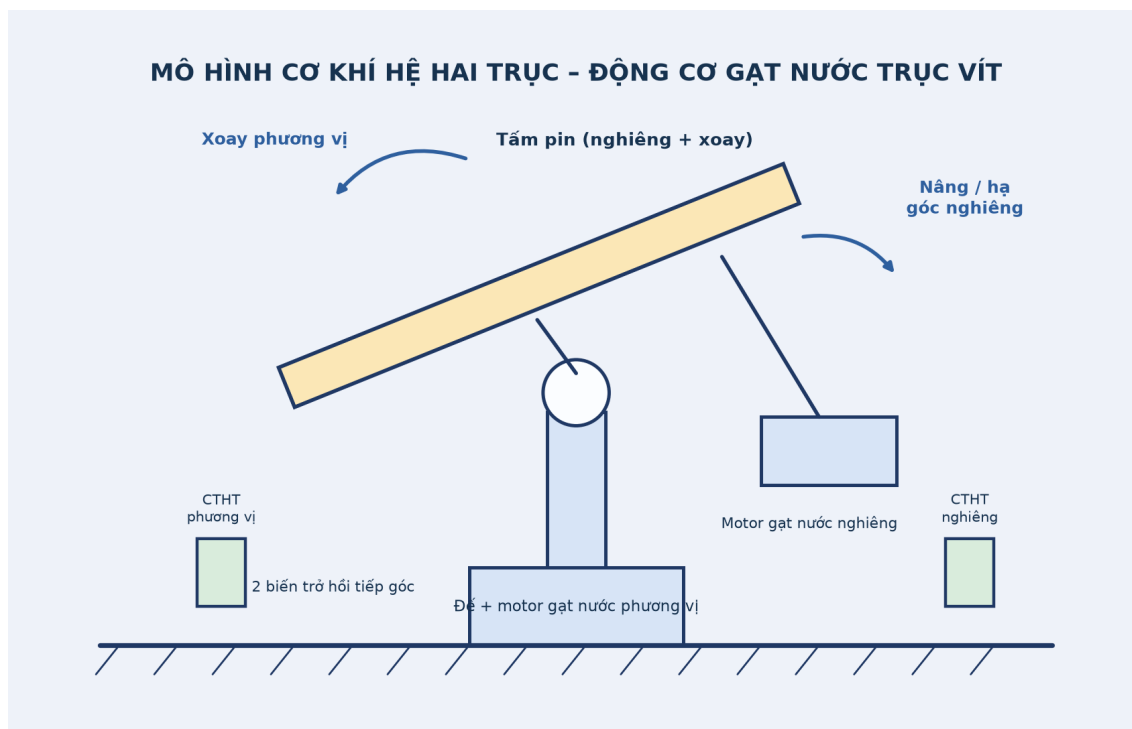
Góc gá $\beta_s = 30^\circ$ chốt từ mô phỏng tuần 5/10-10/10: $\Delta = 3^\circ$ đã tạo $e \approx 0,030$ (đủ nhạy) mà không bão hòa trong dải lệch $\pm 40^\circ$. Bốn giá gá phải cùng mẫu, cùng góc, không bị khung hoặc dây che; sau hiệu chuẩn phải cố định chắc và ghi lại góc thực tế để cập nhật $\tan \beta_s$ trong chương trình.

1.4. Cơ cấu chấp hành và hồi tiếp vị trí

Trục phương vị đặt thẳng đứng trên đế xoay, trục nghiêng vuông góc qua khớp nâng hạ; cả hai đặt gần trọng tâm tấm pin. Mỗi trục một động cơ gạt nước ô tô 12 V nối tay đòn khớp bản lề; mỗi trục một biến trở xoay 10 k đồng trục chia áp về một kênh ADC1; bốn công tắc hành trình đặt trước điểm va chạm cơ khí ở hai đầu mỗi trục. Công tắc tự đỗ của motor phương vị dùng làm mốc home sau mỗi lần mất điện.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, MẠCH ĐIỆN VÀ DANH MỤC VẬT TƯ

2.1. Kết cấu cơ khí



Hình 3. Mặt cắt mô hình cơ khí hai trục với hai động cơ gạt nước trực vít

Để phẳng có bulông cân bằng; cụm để xoay phương vị mang trục thép có bạc lót; khung nâng hạ gắn vuông góc, mang trục nghiêng và tai bắt tầm pin. Hai tay đòn nối hai motor với hai trục đều có khớp bản lề để khử sai lệch quỹ đạo; dây dẫn chừa dư theo hành trình cả hai trục; bốn công tắc hành trình gá sao cho cần gạt chạm trước khi cơ cấu va chạm cứng.

2.2. Kết quả tính chọn động cơ

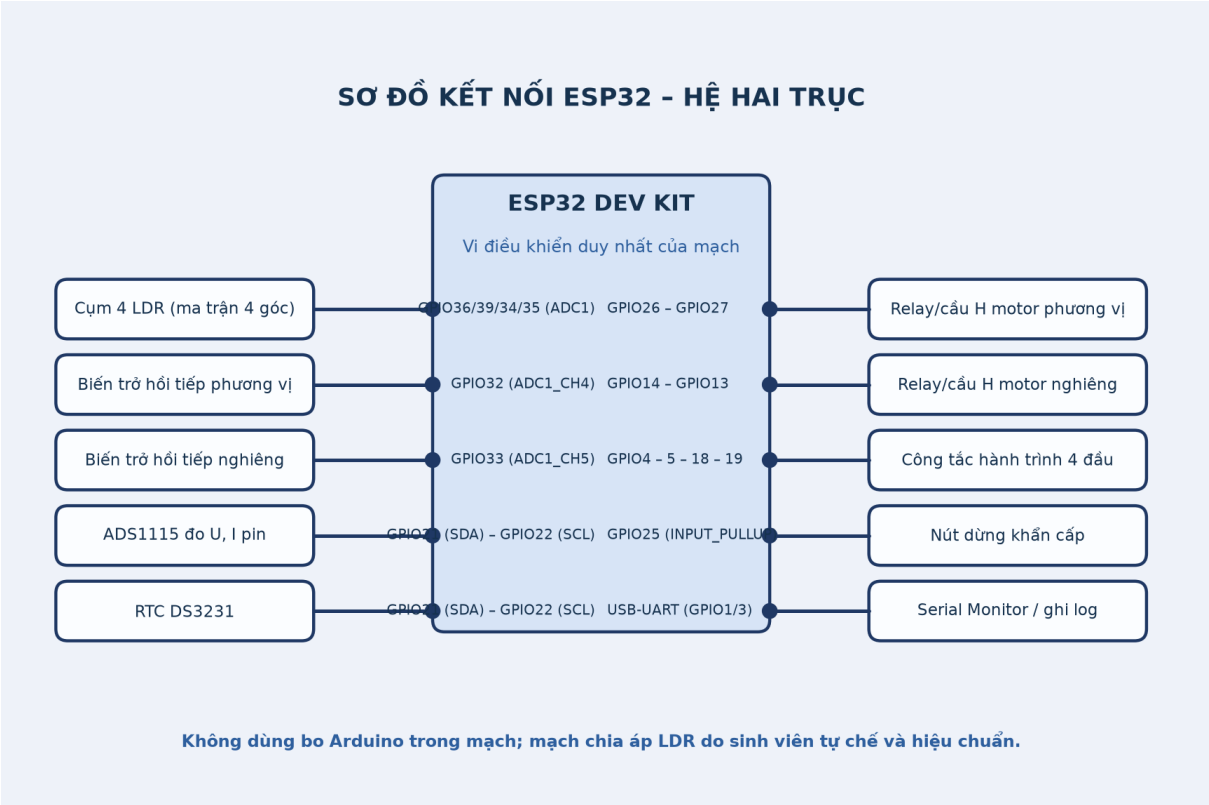
Bảng 2. Tính chọn hai động cơ gạt nước cho hệ hai trục

Hạng mục	Trục nghiêng	Trục phương vị
Mô-men trọng lượng tầm pin 0,9 kg	$\approx 1,3 \text{ N}\cdot\text{m}$ (lệch tâm 0,15 m)	$\approx 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ (cân bằng quanh trục)
Mô-men gió $v = 10 \text{ m/s}$	$\approx 0,54 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 1,1 \text{ N}\cdot\text{m}$ (cánh tay 0,3 m)
Mô-men yêu cầu ($\times 2,5$ khởi động/ma sát trực vít)	$\approx 4,6 \text{ N}\cdot\text{m}$	$\approx 2,8 \text{ N}\cdot\text{m}$
Motor gạt nước 12 V điện hình	8 - 12 N·m	8 - 12 N·m
Hệ số an toàn	$\approx 2 - 2,5$ lần	$\approx 3 - 4$ lần
Tự giữ khi ngắt điện	Trục vít tự hãm — không trôi	Trục vít tự hãm — không trôi

Trục nghiêng là trục chịu tải nặng nhất vì luôn công mô-men trọng lượng; motor gạt nước vẫn dư mô-men với hệ số an toàn 2-2,5 lần và đặc biệt không trôi vị trí khi mất điện. Tốc độ trục ra chậm (1-2 vòng/phút) phù hợp vì mỗi lần hiệu chỉnh chỉ quay vài độ.

2.3. Mạch điện và phương pháp đọc ADC

Mạch chia áp bốn LDR và hai biến trở do sinh viên tự chế, tự hiệu chuẩn; báo cáo chốt phần xử lý tín hiệu phía ESP32: ADC1 12 bit suy hao 11 dB; mỗi kênh lấy 64 mẫu, lấy trung vị rồi trung bình nửa giữa; đổi sang milivôn theo hệ số hiệu chuẩn của bo. ADS1115 16 bit qua I²C đo U tấm pin (qua cầu chia) và dòng (qua ACS712) phục vụ tính năng lượng. Hai motor đóng cắt bằng hai module relay 2 kênh (hoặc hai cầu H MOSFET), mỗi motor một cầu chì 10 A; nguồn động cơ 12 V tách khỏi nguồn logic 5 V, mass chung một điểm.



Hình 4. Sơ đồ kết nối ESP32 của mô hình hai trục

Bảng 3. Bảng chân kết nối chốt cho mô hình hai trục

Chân ESP32	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
GPIO36, 39, 34, 35 (ADC1)	4 kênh analog	Ma trận LDR: L_TT, L_PT, L_TD, L_PD.
GPIO32 (ADC1_CH4)	1 kênh analog	Biến trở hồi tiếp góc phương vị.
GPIO33 (ADC1_CH5)	1 kênh analog	Biến trở hồi tiếp góc nghiêng.
GPIO21 / GPIO22	I ² C	ADS1115 đo U-I và RTC DS3231 chung bus.

Chân ESP32	Tín hiệu	Thiết bị / ghi chú
GPIO26, GPIO27	2 ngõ ra	Hai kênh relay motor phương vị (đảo chiều).
GPIO14, GPIO13	2 ngõ ra	Hai kênh relay motor nghiêng (đảo chiều).
GPIO4, GPIO5	Ngõ vào pull-up	Công tắc hành trình hai đầu trục nghiêng.
GPIO18, GPIO19	Ngõ vào pull-up	Công tắc hành trình hai đầu trục phương vị.
GPIO25	Ngõ vào pull-up	Nút dừng khẩn cấp.
USB-UART	Serial 115200	Serial Monitor và ghi log thử nghiệm.

2.4. Danh mục vật tư và linh kiện

Bảng 4. Danh mục vật tư - linh kiện đã chốt

TT	Hạng mục	Thông số chốt	SL
1	Tấm pin mặt trời	6 V – 10 W kèm khung	1
2	Quang trở LDR	GL5528 cùng lô	4
3	Mạch chia áp LDR + biến trở	Sinh viên tự chế; biến trở xoay 10 k	1 bộ
4	Bo điều khiển	ESP32 DevKit 38 chân	1
5	Module ADC 16 bit	ADS1115 I ² C	1
6	Cảm biến dòng	ACS712 5 A	1
7	RTC	DS3231 có pin nuôi	1
8	Động cơ chấp hành	Motor gạt nước ô tô 12 V trục vít	2
9	Đóng cắt động cơ	Module relay 2 kênh 10 A hoặc cầu H MOSFET	2
10	Công tắc hành trình	Cần gạt, tiếp điểm NC	4
11	Nút dừng khẩn cấp	Nút nhấn khóa	1
12	Nguồn	Ắc quy/nguồn 12 V 15 A + mạch hạ 5 V	1 bộ
13	Vật liệu cơ khí	Đế xoay, khớp nâng hạ, thép tròn, nhôm hộp, ốc vít	1 bộ
14	Phụ trợ	2 cầu chì 10 A, dây dẫn, hộp chống ẩm	1 bộ

CHƯƠNG 3. LẮP RÁP, HIỆU CHUẨN VÀ AN TOÀN

3.1. Quy trình lắp ráp

- Bước 1. Thử riêng hai động cơ gạt nước trên bàn: chiều quay, dòng không tải, công tắc tự đỗ, kiểm tra tự giữ khi ngắt điện đột ngột.
- Bước 2. Gia công đế xoay phương vị: lắp bạc lót, kiểm tra quay tròn 360°, căn hướng Bắc – Nam bằng la bàn.
- Bước 3. Gia công khớp nâng hạ trục nghiêng: vuông góc trục phương vị, không rơ lắc; đánh dấu mốc zero hai trục.

-
- Bước 4. Lắp hai tay đòn khớp nối motor – trục; siết vừa, bôi mỡ trục vít.
 - Bước 5. Lắp hai biến trở hồi tiếp đồng trục; đo điện áp ba điểm (hai đầu + giữa) mỗi trục để lập bảng quy đổi góc.
 - Bước 6. Lắp bốn công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp; đo thông mạch từng tiếp điểm.
 - Bước 7. Chế và thử mạch chia áp bốn LDR cùng hai mạch biến trở; kiểm tra ngắn mạch trước khi cấp nguồn.
 - Bước 8. Gá cụm LDR đúng ký hiệu và $\beta_s = 30^\circ$; chụp ảnh ghi nhận bố trí.
 - Bước 9. Đấu nối theo bảng chân; tách khối nguồn động cơ – nguồn logic; cố định dây theo hành trình cả hai trục.
 - Bước 10. Cấp điện chạy không tải từng trục: quét chậm hai đầu, xác nhận liên động chặn đúng chiều và thoát ngược được.
 - Bước 11. Chạy phối hợp hai trục theo lệnh thử: nghiêng trước – phương vị sau; xác nhận không cộng hưởng rung.
 - Bước 12. Lắp tấm pin, siết ốc đối xứng, thử tự giữ khi ngắt điện rồi mới đưa ra ngoài trời.

3.2. Hiệu chuẩn bắt buộc trước khi chạy thuật toán

- Hiệu chuẩn hệ số độ lợi bốn kênh LDR dưới nguồn sáng khuếch tán; lưu bảng hệ số vào chương trình (mô phỏng cho thấy bước này khử tròn sai số $1,98^\circ$ do lệch kênh).
- Kiểm tra chiều dấu hai sai lệch: chiếu mạnh phía phải thì e_{quay} dương, chiếu mạnh phía trên thì $e_{\text{nghiêng}}$ dương theo quy ước lệnh; nếu ngược thì đảo hệ số trong bảng hiệu chuẩn.
- Hiệu chuẩn từng biến trở hồi tiếp ba điểm; ghi giới hạn điện áp hai đầu hành trình vào hằng số chương trình.
- Xác nhận vùng chết $\delta = 3^\circ$ cho cả hai trục: che mờ đều cụm cảm biến, bảo đảm không phát lệnh.

3.3. An toàn

- Mỗi motor một cầu chì 10 A ngay đầu nguồn 12 V; không chạm cụm trục khi đang cấp điện.
- Kiểm tra tự giữ của cả hai trục vít trước khi lắp pin: ngắt điện đột ngột khi trục nghiêng đang nâng, trục không được trôi xuống.
- Ngoài trời phải có hộp chống ẩm cho ESP32 và relay; gió mạnh thì ngắt nguồn và đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Chốt cơ cấu chấp hành hai trục là hai động cơ gạt nước ô tô trục vít; tính xong mô-men yêu cầu từng trục với hệ số an toàn 2-4 lần (Bảng chương 2); xác nhận tự giữ khi ngắt điện.
- Chốt sơ đồ khối, sơ đồ kết nối ESP32 hai trục và bảng chân đầy đủ (4 LDR + 2 biến trở + 4 relay + 4 hành trình).
- Chốt danh mục vật tư 14 hạng mục và quy trình lắp ráp 12 bước có bước chạy phối hợp nghiêng trước - phương vị sau.
- Lập danh mục hiệu chuẩn bắt buộc: hệ số độ lợi bốn kênh, chiều dẫu hai sai lệch, biến trở ba điểm, vùng chết $\delta = 3^\circ$.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Mua hai động cơ gạt nước, hai module relay, hai biến trở xoay, ADS1115 theo danh mục.
- Gia công đế xoay và khớp nâng hạ; thử bench từng motor kèm relay.
- Chế mạch chia áp bốn LDR và hai mạch biến trở; đo đặc tuyến từng kênh dưới đèn kiểm soát.
- Lập bảng quy đổi góc ba điểm cho cả hai biến trở hồi tiếp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., “A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,” Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, “Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,” Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS3231.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.

CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ARDUINO IDE VÀ CÁCH NẠP CHO ESP32

1.1. Arduino IDE là gì

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp miễn phí của Arduino.cc: soạn thảo sketch (tệp .ino), biên dịch, nạp firmware và quan sát dữ liệu qua Serial Monitor/Serial Plotter. Ngôn ngữ là C/C++ kèm hệ thống hàm và thư viện quản lý sẵn. Giao diện gồm thanh công cụ Verify/Upload/Serial Monitor, cửa sổ soạn thảo, khung chọn Board và Port, console báo lỗi và dung lượng bộ nhớ.

1.2. Vì sao không thể lập trình ESP32 trực tiếp trên Arduino IDE vừa cài

- Bản phân phối Arduino IDE chỉ kèm lõi phần cứng AVR (ATmega328/2560) và SAM; trình biên dịch đi kèm chỉ là avr-gcc/arm-gcc.
- ESP32 là nhân Xtensa LX6 32 bit, khác hoàn toàn AVR 8 bit: tập lệnh, bản đồ bộ nhớ, trình biên dịch (xtensa-esp32-elf-gcc) và SDK thành phần (driver ADC, LEDC, WiFi, bootloader nạp qua UART) đều riêng.
- Chưa cài lõi thì IDE không nhận diện board ESP32, báo lỗi biên dịch; các hàm đặc thù như analogSetPinAttenuation, ledcWrite cũng không tồn tại trong lõi AVR.
- Giải pháp: cài lõi esp32 của Espressif vào chính Arduino IDE qua Boards Manager; sau đó sketch viết bằng ngữ pháp Arduino quen thuộc được biên dịch cho ESP32 mà không đổi thói quen lập trình.

1.3. Hướng dẫn cài bo ESP32 vào Arduino IDE

- Bước 1. Cài Arduino IDE 1.8.x hoặc 2.x; cài driver USB-UART (CP210x/CH340) nếu máy chưa nhận cổng.
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json.
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → tìm “esp32” của Espressif Systems → Install (IDE tự tải toolchain Xtensa).
- Bước 4. Tools → Board → esp32 → “ESP32 Dev Module”; Tools → Port chọn đúng COM; giữ Flash Frequency 80 MHz, Upload Speed 921600.
- Bước 5. Serial Monitor đặt 115200 baud; khi nạp dừng ở “Connecting...” thì giữ nút BOOT vài giây.
- Bước 6. Nạp sketch Blink mẫu xác nhận chuỗi biên dịch - nạp hoạt động trước khi viết chương trình hai trục.

1.4. Cấu trúc sketch và thư viện dùng trong đề tài

Sketch gồm khai báo toàn cục (chân, ngưỡng, bảng hiệu chuẩn), setup() chạy một lần (ADC, bốn kênh relay, I²C, Serial) và loop() thực hiện chu kỳ: đọc ma trận → suy hai góc → chỉnh nghiêng trước, phương vị sau → ghi log. Thư viện: Wire.h cho ADS1115 và DS3231; các hàm ADC/LEDC nội tại của lõi esp32; không cần thư viện Servo vì chấp hành là motor gạt nước đóng cắt bằng relay.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LỆNH CƠ BẢN DÙNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Nhóm cấu trúc và điều khiển luồng

Bảng 1. Nhóm lệnh cấu trúc và điều khiển luồng

Lệnh / cấu trúc	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
setup() / loop()	void setup() { } void loop() { }	Khởi tạo một lần; vòng lặp đọc ma trận – suy hai góc – quay hai trục.
if / else if / else	if (fabs(dNghieng) > DEAD) { ... }	Quyết định phát lệnh cho từng trục hay giữ vị trí.
switch – case	switch (trangThai) { ... }	Máy trạng thái mỗi motor: DỪNG – CHIỀU A – CHIỀU B.
for	for (int i = 0; i < 64; i++) { ... }	Lấy 64 mẫu ADC mỗi kênh để lọc trung vị.
while	while (fabs(goc - gocDich) > 0.5) { ... }	Vòng chờ motor tới góc đích, vẫn giám sát hành trình.
break / continue / return	break;	Thoát vòng lấy mẫu, bỏ mẫu lỗi, hàm trả về góc lệch.

2.2. Nhóm vào/ra số và tương tự trên ESP32

Bảng 2. Nhóm lệnh vào/ra dùng cho ma trận LDR và hai motor

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
pinMode	pinMode(MOT_NG_A, OUTPUT);	Cấu hình 4 chân relay, 4 hành trình, nút dừng.
digitalWrite / digitalRead	digitalWrite(MOT_NG_A, HIGH);	Đảo chiều hai motor; đọc công tắc hành trình.
analogRead	analogRead(36);	Đọc 4 kênh LDR và 2 biến trở hồi tiếp (ADC1).
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(36, ADC_11db);	Dải đo 0 – 2,45 V không bão hòa.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	Độ phân giải 12 bit (4096 mức).

2.3. Nhóm thời gian, toán học và truyền thông

Bảng 3. Nhóm lệnh thời gian, toán học và truyền thông

Lệnh	Cú pháp đại diện	Ứng dụng trong đề tài
millis()	if (millis() - tPrev >= T_MAU)	Định chu kỳ đọc ma trận không chặn vòng lặp.
atan / tan	atan(e / tan(BETA_S));	Công thức lỗi suy hai góc lệch từ sai lệch chuẩn hóa.
constrain / fabs	constrain(th, TH_MIN, TH_MAX);	Hàm sat() giới hạn góc đích trong hành trình từng trục.
sort (mảng mẫu)	sort(mau, mau + 64);	Trung vị 64 mẫu loại đột biến nhiễu relay.
Serial.begin / printf	Serial.printf(...)	In bảng 4 kênh, e, hai Δ, góc đích để log và gỡ lỗi.
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x48, 2);	Đọc thanh ghi chuyển đổi của ADS1115.

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC MA TRẬN LDR, SUY HAI GÓC VÀ CODE MẪU HAI TRỤC

3.1. Vì sao ma trận bốn LDR suy ra được hai góc cần quay

Trong mỗi mặt phẳng của từng trục, cặp cảm biến hai phía có trục cảm quang lệch $\pm\beta_s$ so với pháp tuyến, nên khi hướng Mặt Trời lệch góc Δ khỏi pháp tuyến, đáp ứng hai kênh tỉ lệ với $\cos(\Delta \mp \beta_s)$. Lập tỉ số sai lệch:

$$e = (L_{\text{cùng trục dương}} - L_{\text{cùng trục âm}}) / (\text{tổng cặp}) = \tan \Delta \cdot \tan \beta_s$$

Đảo lại được góc lệch cần bù ngay trong một lần đọc, áp dụng đồng thời cho hai trục:

$$\Delta_{\text{quay}} = \text{atan}(e_{\text{quay}} / \tan \beta_s); \Delta_{\text{ngiên}} = \text{atan}(e_{\text{ngiên}} / \tan \beta_s)$$

Không còn nhánh dò bước theo thời gian. Mô phỏng Monte Carlo 400 lần (quyển nghiên cứu, Chương 3) cho thấy sau hiệu chuẩn hệ số kênh, sai số phép suy góc còn $1,65^\circ$ với nhiễu 2% và khuếch tán 15% — dùng chung cho cả hai trục.

3.2. Phương pháp đọc ADC trên ESP32 và ví dụ so sánh giá trị

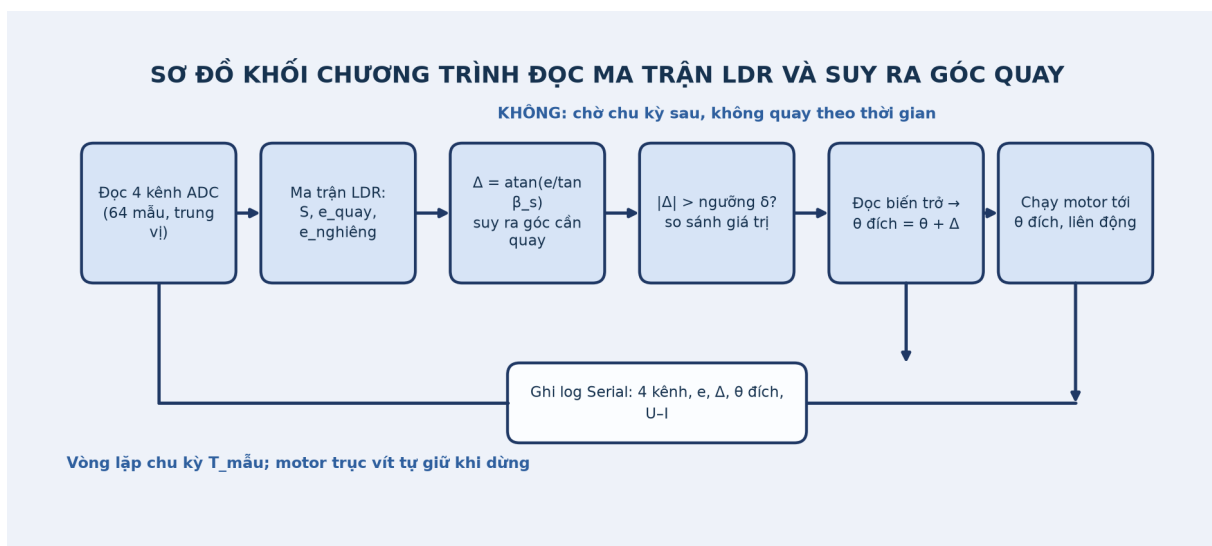
- Dùng ADC1 (36, 39, 34, 35 cho LDR; 32, 33 cho hai biến trở) vì ADC2 bị tranh chấp khi bật WiFi; đặt `analogReadResolution(12)`, `analogSetPinAttenuation(..., ADC_11db)` cho dải tuyến tính 0,15 – 2,45 V.
- Mỗi kênh lấy 64 mẫu cách nhau 40 μ s, sắp xếp lấy trung vị rồi trung bình 32 giá trị giữa để loại xung nhiễu do bốn kênh relay đóng cắt.
- Nhân hệ số hiệu chuẩn $K_{\text{cal}}[i]$ đo dưới sáng khuếch tán để bốn kênh cùng thang trước khi lập ma trận.

Ví dụ lúc 9h30 ngày mùa đông (mức ADC): $L_{\text{TT}} = 2450$, $L_{\text{PT}} = 1380$, $L_{\text{TD}} = 2260$, $L_{\text{PD}} = 1590$. $S = 7680$; $e_{\text{ngiên}} = [(2450+1380)$

– $(2260+1590)/7680 = -0,0026 \rightarrow \Delta_{\text{ngiên}} = -0,3^\circ$ (trong vùng chết, không chỉnh); $e_{\text{quay}} = [(1380+1590) - (2450+2260)]/7680 = -0,227 \rightarrow \Delta_{\text{quay}} = \text{atan}(-0,227/0,577) = -21,5^\circ$: phát lệnh quay trực phương vị $21,5^\circ$ về phía Đông, đọc biến trở và dừng đúng góc đích. Hai trục được quyết định độc lập từ cùng một lần đọc ma trận.

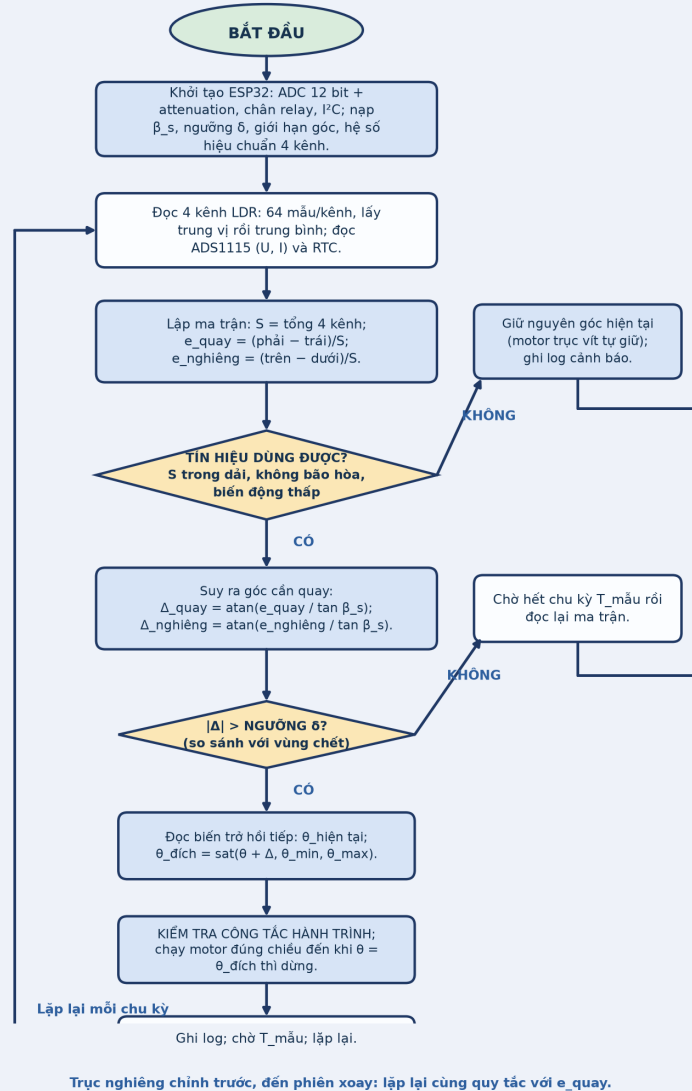
3.3. Phương pháp quay tằm pin hai trục

- Đọc biến trở hồi tiếp từng trục; $\theta_{\text{đích}} = \text{sat}(\theta + \Delta, \theta_{\text{min}}, \theta_{\text{max}})$ với giới hạn riêng: nghiêng $-40^\circ \dots +70^\circ$, phương vị $\pm 60^\circ$.
- Chỉnh trục nghiêng trước rồi tới trục phương vị để tránh cộng hưởng rung và để sai lệch phương vị đo sau khi mặt pin đã đúng độ cao.
- Mỗi trục chỉ chạy khi $|\Delta| > \delta = 3^\circ$; vòng while đọc biến trở mỗi 10 ms, dừng khi $|\theta - \theta_{\text{đích}}| \leq 0,5^\circ$; bốn công tắc hành trình và nút dừng khẩn cấp phá vòng bất cứ lúc nào.
- Ngắt cả bốn kênh relay khi tới đích: hai hộp trục vít tự hãm giữ tằm pin đứng yên không tốn điện.



Hình 1. Sơ đồ khối chương trình đọc ma trận LDR và suy ra góc quay

LƯU ĐỒ PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN 4 LDR SUY RA GÓC QUAY (HAI TRỤC)



Hình 2. Lưu đồ thuật toán ma trận LDR cho mô hình hai trục

3.4. Code mẫu hai trục (ESP32, Arduino IDE)

```

// Doc ma tran 4 LDR, suy 2 goc va quay 2 trục - ESP32
// Nghieng truoc, phuong vi sau; moi trục 1 bien tro hoi tiep + 1 motor gat nuoc.
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
const int PIN_LDR[4] = {36, 39, 34, 35}; // L_TT, L_PT, L_TD, L_PD (ADC1)
const int PIN_POT_NG = 32, PIN_POT_PV = 33;
const int MOT_NG_A = 26, MOT_NG_B = 27; // motor nghieng
const int MOT_PV_A = 14, MOT_PV_B = 13; // motor phuong vi
const int LS_NG_1 = 4, LS_NG_2 = 5, LS_PV_1 = 18, LS_PV_2 = 19, NUT_DUNG = 25;
const float BETA_S = 0.5236; // beta_s = 30 do (rad)
const float DEAD = 0.0524; // vùng chết delta = 3 do
const float TH_MIN = -0.6981, TH_MAX = 1.2217; // -40..+70 do (nghieng)
const float AZ_MIN = -1.0472, AZ_MAX = 1.0472; // +/-60 do (phuong vi)
const float POT_MIN_V = 0.30, POT_MAX_V = 3.00;
const int N_MAU = 64;
const unsigned long T_MAU = 2000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tPrev = 0;
float docKenh(int chan) { // 64 mau, trung vi roi TB nua giữa
    int mau[N_MAU];
    for (int i = 0; i < N_MAU; i++) { mau[i] = analogRead(chan); delayMicroseconds(40); }
    for (int i = 0; i < N_MAU - 1; i++)
        for (int j = i + 1; j < N_MAU; j++)

```

```

        if (mau[j] < mau[i]) { int t = mau[i]; mau[i] = mau[j]; mau[j] = t; }
        float s = 0; for (int i = 16; i < 48; i++) s += mau[i];
        return s / 32.0;
    }
    float docGoc(int chanPot, float gMin, float gMax) {
        float v = docKenh(chanPot) * 3.3 / 4095.0;
        return gMin + (v - POT_MIN_V) * (gMax - gMin) / (POT_MAX_V - POT_MIN_V);
    }
    bool lienDong(int ls1, int ls2) {
        return digitalRead(ls1) == LOW || digitalRead(ls2) == LOW ||
            digitalRead(NUT_DUNG) == LOW;
    }
    // quay mot truc toi goc dich, dung dung 0.5 do, giam sat hanh trinh
    void quayTruc(int chanPot, int motA, int motB, int ls1, int ls2,
        float dGoc, float gMin, float gMax) {
        if (fabs(dGoc) <= DEAD) return; // vung chet: giu vi tri
        float gocDich = constrain(docGoc(chanPot, gMin, gMax) + dGoc, gMin, gMax);
        bool chieuA = (dGoc > 0);
        if (lienDong(ls1, ls2)) return; // chanh lien dong
        digitalWrite(motA, chieuA ? HIGH : LOW);
        digitalWrite(motB, chieuA ? LOW : HIGH);
        while (fabs(docGoc(chanPot, gMin, gMax) - gocDich) > 0.0087) {
            if (lienDong(ls1, ls2)) break;
            delay(10);
        }
        digitalWrite(motA, LOW); digitalWrite(motB, LOW); // truc vit tu giu
    }
    void setup() {
        Serial.begin(115200);
        analogReadResolution(12);
        for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(PIN_LDR[i], ADC_11db);
        analogSetPinAttenuation(PIN_POT_NG, ADC_11db);
        analogSetPinAttenuation(PIN_POT_PV, ADC_11db);
        pinMode(MOT_NG_A, OUTPUT); pinMode(MOT_NG_B, OUTPUT);
        pinMode(MOT_PV_A, OUTPUT); pinMode(MOT_PV_B, OUTPUT);
        digitalWrite(MOT_NG_A, LOW); digitalWrite(MOT_NG_B, LOW);
        digitalWrite(MOT_PV_A, LOW); digitalWrite(MOT_PV_B, LOW);
        pinMode(LS_NG_1, INPUT_PULLUP); pinMode(LS_NG_2, INPUT_PULLUP);
        pinMode(LS_PV_1, INPUT_PULLUP); pinMode(LS_PV_2, INPUT_PULLUP);
        pinMode(NUT_DUNG, INPUT_PULLUP);
    }
    void loop() {
        if (millis() - tPrev < T_MAU) return;
        tPrev = millis();
        float L[4]; for (int i = 0; i < 4; i++) L[i] = docKenh(PIN_LDR[i]) * K_cal[i];
        float S = L[0] + L[1] + L[2] + L[3];
        if (S < 400 || S > 15000) { Serial.printf("S ngoai dai: %.0f\n", S); return; }
        float eNghien = ((L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3])) / S;
        float eQuay = ((L[1] + L[3]) - (L[0] + L[2])) / S;
        float dNghien = atan(eNghien / tan(BETA_S));
        float dQuay = atan(eQuay / tan(BETA_S));
        // nghien truoc, phuong vi sau
        quayTruc(PIN_POT_NG, MOT_NG_A, MOT_NG_B, LS_NG_1, LS_NG_2,
            dNghien, TH_MIN, TH_MAX);
        quayTruc(PIN_POT_PV, MOT_PV_A, MOT_PV_B, LS_PV_1, LS_PV_2,
            dQuay, AZ_MIN, AZ_MAX);
        Serial.printf("S=%.0f eNg=%.3f eQuay=%.3f dNg=%.5f dQuay=%.5f do\n",
            S, eNghien, eQuay, degrees(dNghien), degrees(dQuay));
    }

```

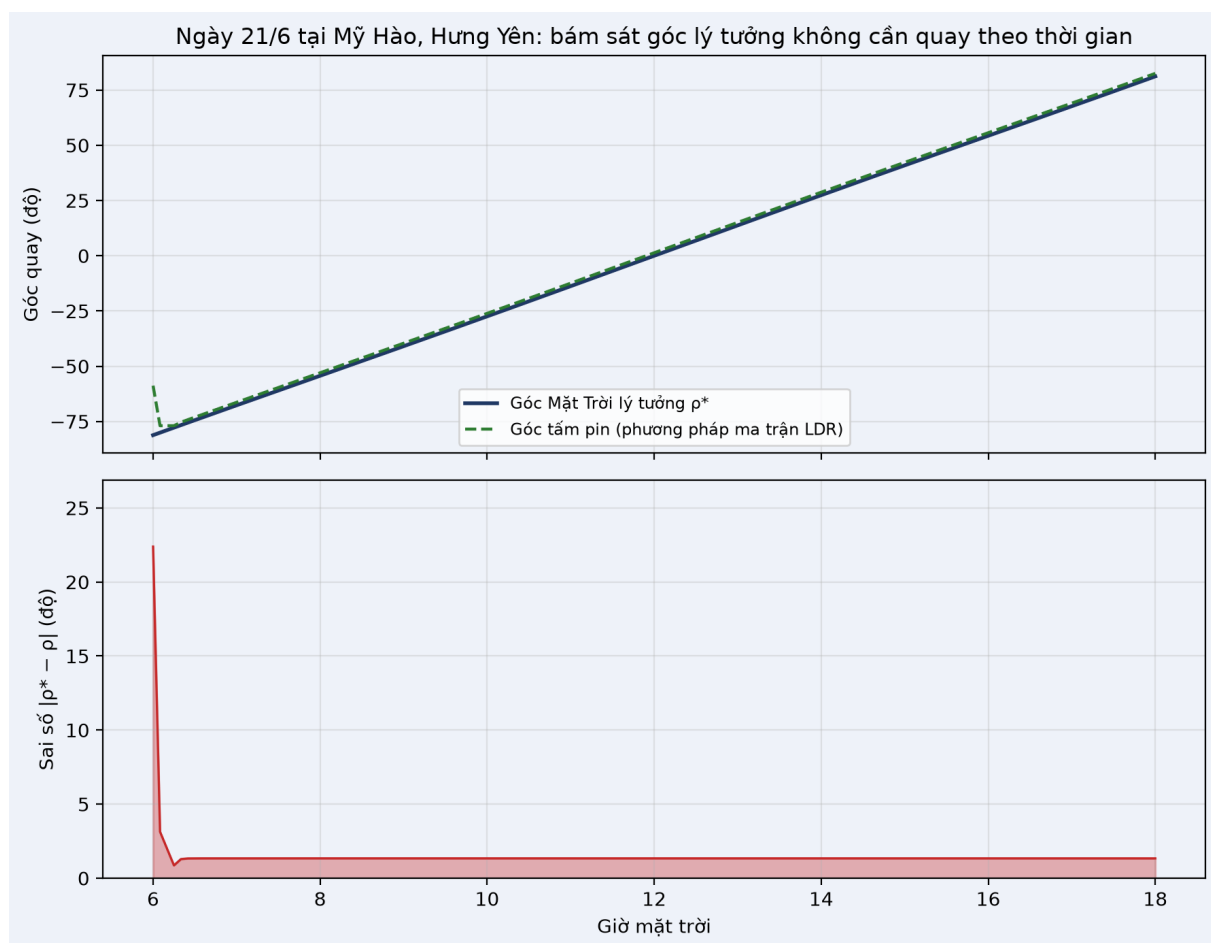
Hàm quayTruc() gói toàn bộ logic một trục: so vùng chết, tính góc đích có sat(), chặn liên động, chạy relay đúng chiều, vòng chờ hồi tiếp 0,5° và ngắt relay để trục vít tự giữ. loop() chỉ việc đọc ma trận, suy hai góc và gọi hàm theo thứ tự nghiêng trước – phương vị sau; chuyển về mô hình một trục chỉ là bỏ bớt một lần gọi hàm.

3.5. Kết quả kiểm thử chương trình bằng số liệu mô phỏng

Bảng 4. Kết quả kiểm thử logic chương trình trên dữ liệu mô phỏng

Phép thử	Kết quả
Suy góc với tín hiệu lý tưởng	Sai số 0,00° (khớp công thức đóng).

Phép thử	Kết quả
Suy góc khi lệch độ lợi $\pm 5\%$, đã hiệu chuẩn K_cal	Sai số $0,00^\circ$; chưa hiệu chuẩn: $1,98^\circ$.
Vòng kín cả ngày, $\delta = 3^\circ$ (trục phương vị)	Sai số TB $1,10 - 1,14^\circ$; 46 - 48 lần chạy motor.
Vòng kín cả ngày, luật cũ bấm bước theo thời gian	Sai số $2,65 - 3,17^\circ$; 110 - 111 lần chạy motor.
Kiểm tra liên động trong code	Hàm quayTrục hủy lệnh đứng trục khi một trong bốn công tắc tác động.
Năng lượng thu thêm của cấu hình hai trục	$+2,5...3,8\%$ so 1 trục quanh phân điểm; $+26,2\%$ ngày đồng chí.



Hình 3. Góc bấm và sai số ngày 21/6 của phương pháp ma trận (trục phương vị)

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Viết xong code mẫu hai trục: đọc ma trận 4 LDR, suy Δ _ngiên và Δ _quay bằng atan, hàm quayTrục dùng chung cho hai motor có hồi tiếp biến trở và liên động bốn hành trình.
- Mô phỏng kiểm chứng logic: sai số bấm $1,10-1,14^\circ$ và 46-48 lần chạy motor mỗi ngày, tốt hơn rõ luật quay theo thời gian (Bảng mục

3.5).

- Trình bày vì sao Arduino IDE không nạp được ESP32 khi chưa cài lỗi Espressif và hướng dẫn cài bo từng bước (Chương 1).
- Hệ thống hóa nhóm lệnh ESP32 thực dùng: ADC1 + attenuation, trung vị 64 mẫu, bốn kênh relay, millis, atan, constrain (Chương 2).

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Nạp code hai trục lên ESP32 thật; in bảng 4 kênh, e_nghiêng, e_quay ra Serial Monitor đối chiếu ví dụ mục 3.2.
- Hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh dưới sáng khuếch tán; hiệu chuẩn hai biến trở ba điểm và cập nhật hằng số giới hạn điện áp.
- Kiểm tra vòng while từng trục dừng đúng 0,5° và liên động phá vòng khi kéo tay công tắc hành trình.
- Thử trình tự nghiêng trước - phương vị sau ngoài trời một ngày đầy đủ, ghi log đối chiếu mô phỏng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Analog Devices, DS3231 Extremely Accurate I²C-Integrated RTC/TCXO/Crystal, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS3231.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^\circ \rightarrow +23,44^\circ$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^\circ \rightarrow -23,44^\circ$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^\circ \rightarrow 0^\circ$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối chứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS3231.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo U/I PV và điện năng hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.